

第7章 数字基带传输系统

7.1 引言

在数字传输系统中，其传输的对象通常是二进制数字信号，它可能是来自计算机、电传打字机或其它数字设备的各种数字脉冲，也可能是来自数字电话终端的脉冲编码调制（PCM）信号。这些二进制数字信号的频带范围通常从直流和低频开始，直到某一频率 f_m ，称这种信号为数字基带信号。在某些有线信道中，特别是在传输距离不太远的情况下，数字基带信号可以不经调制和解调过程在信道中直接传送，这种不使用调制和解调设备而直接传输基带信号的通信系统称为基带传输系统。而在另外一些信道，特别是无线信道和光信道中，数字基带信号则必须经过调制过程，将信号频谱搬移到高频处才能在信道中传输，相应地，在接收端必须经过解调过程，才能恢复数字基带信号。这种包括了调制和解调过程的传输系统称为数字载波传输系统。

数字基带传输系统的模型如图 7-1-1 所示，它主要包括码型变换器、发送滤波器、信道、接收滤波器、均衡器和抽样判决器等部分。

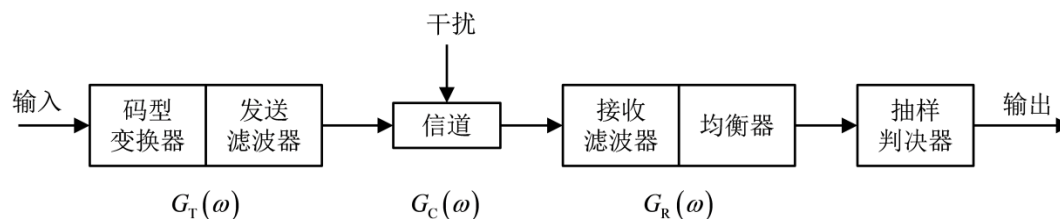


图 7-1-1 数字基带传输系统模型

数字基带传输系统的输入信号是由终端设备或编码设备产生的二进制脉冲序列，通常是单极性的矩形脉冲信号（NRZ 码）。为了使这种信号适合于信道的传输，一般要经过码形变换器，把单极性的二进制脉冲变成双极性脉冲（如 AMI 码或 HDB₃ 码）。发送滤波器对码脉冲进行波形变换，以减小信号在基带传输系统中传输时产生的码间串扰。信号在传输过程中，由于信道特性不理想及加性噪声的

影响，会使接收到的信号波形产生失真，为了减小失真对信号的影响，接收信号首先进入接收滤波器滤波，然后再经均衡器对失真信号进行校正，最后由抽样判决器恢复数字基带脉冲序列。

目前，虽然在实际使用的数字通信系统中，基带传输方式不如数字载波传输方式那样应用广泛，但由于数字基带传输系统是数字通信系统中最基本的传输方式，而且从理论上来说，任何一种线性载波传输系统都可以等效为基带传输系统，因此理解数字信号的基带传输过程十分重要。

7.2 数字基带信号

7.2.1 数字基带信号的要求

不同形式的数字基带信号（又称为码型）具有不同的频谱结构，为适应信道的传输特性及接收端再生、恢复数字基带信号的需要，必须合理地设计数字基带信号，即选择合适的信号码型。适合于在有线信道中传输的数字基带信号形式称为线路传输码型。一般来说，选择数字基带信号码型时，应遵循以下基本原则：

(1) 数字基带信号应不含有直流分量，且低频及高频分量也应尽量少的。在基带传输系统中，往往存在着隔直电容及耦合变压器，不利于直流及低频分量的传输。此外，高频分量的衰减随传输距离的增加会快速地增大，另一方面，过多的高频分量还会引起话路之间的串扰，因此希望数字基带信号中的高频分量也要尽量少的。

(2) 数字基带信号中应含有足够大的定时信息分量。基带传输系统在接收端进行抽样、判决、再生原始数字基带信号时，必须有抽样定时脉冲。一般来说，这种定时脉冲信号是从数字基带信号中直接提取的。这就要求数字基带信号中含有或经过简单处理后含有定时脉冲信号的线谱分量，以便同步电路提取。实际经验说明，所传输的信号中不仅要有定时分量，而且定时分量还必须具有足够大的能量，才能保证同步提取电路稳定可靠的工作。

(3) 基带传输的信号码型应对任何信源具有透明性，即与信源的统计特性无关。这一点也是为了便于定时信息的提取而提出的。信源的编码序列中，有时候会出现长时间连 0 的情况，这使接收端在较长的时间段内无信号，因而同步提取电路

无法工作。为避免出现这种现象，基带传输码型必须保证在任何情况下都能使序列中 **1** 和 **0** 出现的概率基本相同，且不出现长连 **1** 或 **0** 的情况。当然，这要通过码型变换过程来实现。码型变换实际上是把数字信息用电脉冲信号重新表示的过程。

此外，选择的基带传输信号码型还应有利于提高系统的传输效率；具有较强的抗噪声和码间串扰的能力及自检能力。实际系统中常常根据通信距离和传输方式等不同的要求，选择合适的基带码型。

7.2.2 数字基带信号的波形

对不同的数字基带传输系统，应根据不同的信道特性及系统指标要求，选择不同的数字脉冲波形。原则上可选择任意形状的脉冲作为基带信号波形，如矩形脉冲、三角波、高斯脉冲及升余弦脉冲等。但实际系统常用的数字波形是矩形脉冲，这是由于矩形脉冲易于产生和处理。下面以矩形脉冲为例，介绍常用的几种数字基带信号波形，这些波形如图 7-2-1 所示。

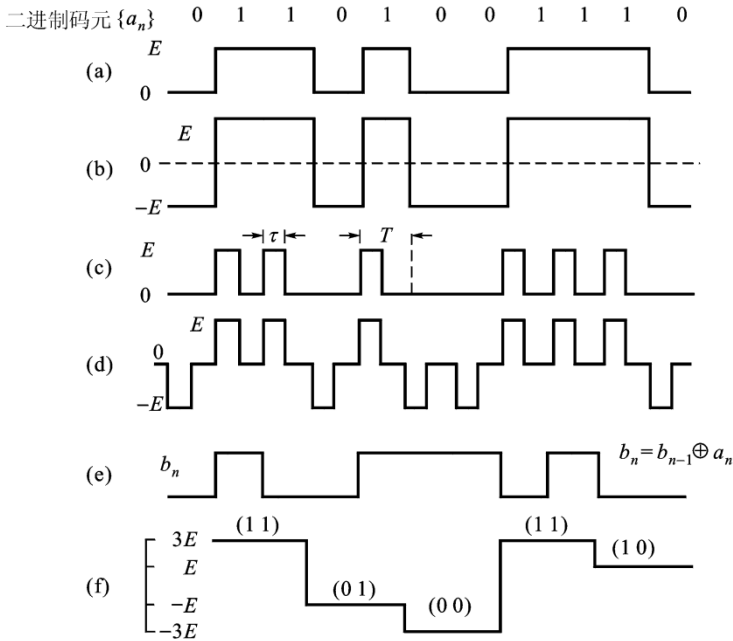


图 7-2-1 几种常用的基带信号波形

1. 单极性波形 (NRZ)

这是一种最简单的二进制数字基带信号波形。这种波形用正（或负）电平和零电平分别表示二进制码元的 **1** 码和 **0** 码，也就是用脉冲的有无来表示码元的 **1** 和 **0**，如图 7-2-1(a)所示。这种波形的特点是脉冲的极性单一，有直流分量，且脉冲之间

无空隙，即脉冲的宽度等于码元宽度。故这种脉冲又称为不归零码（NRZ, Non - Return to Zero）。NRZ 波形一般用于近距离的电传机之间的信号传输。

2. 双极性波形

在双极性波形中，用正电平和负电平分别表示二进制码元的 **1** 码和 **0** 码，如图 7-2-1(b)所示，这种波形的脉冲之间也无空隙。此外，从信源的统计规律来看，**1** 码和 **0** 码出现的概率相等，所以这种波形无直流分量。同时这种波形具有较强的抗干扰能力。故双极性波形在基带传输系统中应用广泛。

3. 单极性归零波形（RZ）

这种波形如图 7-2-1(c)所示。它的特点是脉冲的宽度(τ)小于码元的宽度(T)，每个电脉冲在小于码元宽度的时间内总要回到零电平，故这种波形又称为归零波形（RZ, Return to Zero）。归零波形由于码元间隔明显，因此有利于定时信息的提取。但单极性 RZ 波形中仍含有直流分量，且由于脉冲变窄，码元能量减小，因而在匹配接收时，输出信噪比较不归零波形的低。

4. 双极性归零波形

这种波形是用正电平和负电平分别表示二进制码元的 **1** 码和 **0** 码，但每个电脉冲在小于码元宽度的时间内都要回到零电平，如图 7-2-1(d)所示。这种波形兼有双极性波形和归零波形的特点。

5. 差分波形（相对码波形）

以上介绍的几种波形中，信息码元与脉冲电平之间的对应关系是固定不变的（绝对的），故称这些波形为绝对码波形，信息码也称为绝对码。所谓差分波形是一种把信息码元 **1** 和 **0** 反映在相邻信号码元的相对电平变化上的波形，如图 7-2-1(e)所示。由图可见，差分波形中，码元 **1** 和 **0** 分别用电平的跳变和不变来表示，即用相邻信号码元的相对电平来表示码元 **1** 和 **0**，故差分波形也称为相对码波形。

差分波形也可以看成是差分码（差分码也称为相对码）序列 $\{b_n\}$ 对应的绝对码波形，差分码 b_n 与绝对码 a_n 之间的关系可用以下的编码方程表示

$$b_n = b_{n-1} \oplus a_n \quad (7-2-1)$$

式中， $\oplus$ 为模 2 和运算符号。

由式(7-2-1)看出，当绝对码 a_n 每出现一个 1 码时，差分码 b_n 电平变化一次；当 a_n 出现 0 码时，差分码 b_n 电平与前一码元 b_{n-1} 相同。可见， b_n 前后码元取值的变化代表了原信码 a_n 中的 1 和 0。

由式(7-2-1)可以导出译码方程为

$$a_n = b_{n-1} \oplus b_n \quad (7-2-2)$$

由式(7-2-2)可看出，译码时只要检查前后码元电平是否有变化就可以判决发送的是 1 码还是 0 码。编译码电路和波形的变化关系如图 7-2-2 所示。

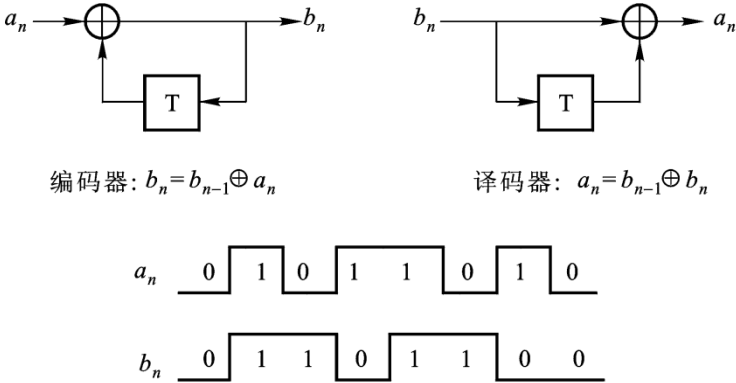


图 7-2-2 编译码电路和波形的变化关系

6. 多电平脉冲波形（多进制波形）

上述各种波形都是二进制波形，实际上还存在多电平脉冲波形，也称为多进制波形。这种波形的取值不是两值而是多值的。例如，代表四种状态的四电平脉冲波形，每种电平可用两位二进制码元来表示，如 00 代表 -3E，01 代表 -E，10 代表 +E，11 代表 +3E，如图 7-2-1(f)所示。这种波形一般在高速数据传输系统中用来压缩码元速率，提高系统的频带利用率。但在相同信号功率的条件下，多进制传输系统的抗干扰性能不如二进制系统。

7.2.3 常用的基带传输码型

前面提到，为满足基带传输系统的特性要求，必须选择合适的传输码型。基带传输系统中常用的线路传输型码主要有：传号交替反转码——AMI 码、三阶高密

度双极性码——HDB₃码、分相码——Manchester 码、传号反转码——CMI 码以及 4B3T 码等。下面将详细地介绍这些码型。

1. 传号交替反转码——AMI 码

AMI (Alternate Mark Inversion) 码又称为平衡对称码。这种码的编码规则是：把码元序列中的 **1** 码变为极性交替变化的传输码+1、-1、+1、-1、L，而码元序列中的 **0** 码保持不变。

例如：

码元序列： **1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0**

AMI 码： **+1 0 0 -1 +1 0 -1 0 +1 -1 +1 -1 0 0**

对应的波形如图 7-2-3 所示。

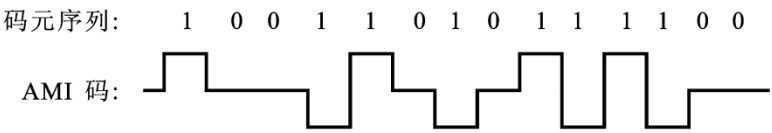


图 7-2-3 AMI 码波形

由 AMI 码的编码规则可以看出，由于+1 和-1 各占一半，因此，这种码中无直流分量，且其低频和高频分量也较少，信号的能量主要集中在 $f_T/2$ 处，其中 f_T 为码元速率。AMI 码的功率谱如图 7-2-4 所示。为便于比较，图 7-2-4 中还画出了 NRZ 及 HDB₃ 码的功率谱。此外，AMI 码编码过程中，将一个二进制符号变成了一个三进制符号，即这种码脉冲有三种电平，因此这种码称为伪三电平码，也称为 1B/1T 码型。

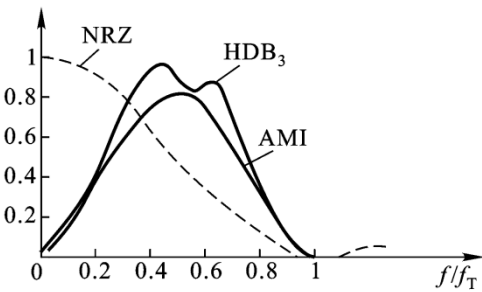


图 7-2-4 NRZ、AMI 码及 HDB₃ 码功率谱

AMI 码除了上述特点外，还有编译码电路简单及便于观察误码情况等优点。

但是 AMI 码有一个重要的缺陷，就是当码元序列中出现长连 0 时，会造成提取定时信号的困难，因而实际系统中常采用 AMI 码的改进型——HDB₃ 码。

2. HDB₃ 码

HDB₃(High Density Bipolar 3)是三阶高密度双极性码，它是为了克服传输波形中出现长连 0 码情况而设计的 AMI 码的改进型。

HDB₃ 码的编码规则是：(1)把码元序列进行 AMI 编码，然后去检查 AMI 码中连 0 的个数，如果没有四个以上(包括四个)连 0 串时，则这时的 AMI 码就是 HDB₃ 码。(2)如果出现四个以上连 0 串时，则将每 4 个连 0 小段的第 4 个 0 变成与其前一个非 0 码(+1 或-1)相同的码。显然，这个码破坏了“极性交替反转”的规则，因而称其为破坏码，用符号 V 表示(即+1 记为+V，-1 记为-V)。(3)为了使附加 V 码后的序列中仍不含直流分量，必须保证相邻的 V 码极性交替。这一点，当相邻的 V 码之间有奇数个非 0 码时，是能得到保证的；但当相邻的 V 码之间有偶数个非 0 码时，则得不到保证。这时再将该连 0 小段中的第 1 个 0 变成+B 或-B，B 的极性与其前一个非 0 码相反，并让后面的非零码从 V 码后开始再极性交替变化。

例如：

码元序列： 1000 0 10 1 0 00 0 1000 0 1 1

AMI 码： +1000 0-10+1 0 00 0 -1000 0 +1-1

HDB₃ 码： +1000+V-10+1 -B 00-V +1000 +V -1+1

上例中，第 1 个 V 码和第 2 个 V 码之间，有 2 个非 0 码(偶数)，故将第 2 个 4 连 0 小段中的第 1 个 0 变成-B；第 2 个 V 码和第 3 个 V 码之间，有 1 个非 0 码(奇数)，不需变化。最后可看出，HDB₃ 码中，V 码与其前一个非 0 码(+1 或-1)极性相同，起破坏作用；相邻的 V 码极性交替；除 V 码外，包括 B 码在内的所有非 0 码极性交替。HDB₃ 码的波形如图 7-2-5 所示。

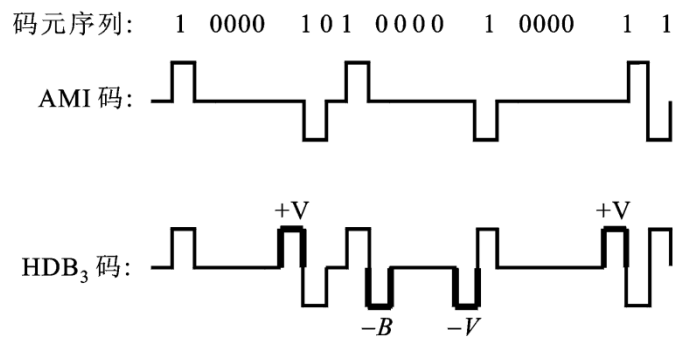


图 7-2-5 HDB₃码波形

虽然 HDB₃ 码的编码规则比较复杂，但译码却比较简单。从编码过程中可以看出，每一个 V 码总是与其前一个非 0 码（包括 B 码在内）同极性，因此从收到的码序列中可以很容易地找到破坏点 V 码，于是可断定 V 码及其前 3 个码都为 0 码，再将所有的 -1 变为 +1 后，便可恢复原始信息代码。

HDB₃ 码的特点是明显的，它既保留 AMI 码无直流分量，便于直接传输的优点，又克服了长连 0 串（连 0 的个数最多 3 个）的出现，其功率谱如图 7-2-4 所示。由图可见，HDB₃ 码的频谱中既消除了直流和甚低频分量，又消除了方波中的高频分量，非常适合基带传输系统的特性要求。因此，HDB₃ 码是目前实际系统中应用最广泛的码型。

虽然 HDB₃ 码比 AMI 码的性能更好，但它仍属于 1B/1T 码型。

3. 曼彻斯特[Manchester]码

曼彻斯特码又称数字双相码或分相码，波形如图 7-2-6(b)所示，图 7-2-6(a)为对应的 NRZ 码波形。曼彻斯特码用一个周期的方波来代表码元 1，而用它的反相波形来代表码元 0。这种码在每个码元的中心部位都发生电平跳变，因此有利于定时同步信号的提取，而且定时分量的大小不受信源统计特性的影响。曼彻斯特码中，由于正负脉冲各占一半，因此无直流分量，但这种码占用的频带增加了一倍。曼彻斯特码适合在较短距离的同轴电缆信道上传输。

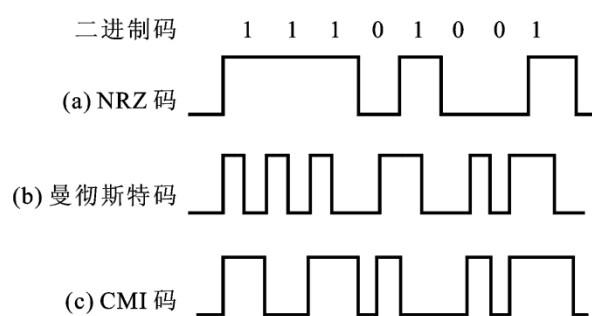


图 7-2-6 曼彻斯特码和 CMI 码波形

4. CMI 码

CMI 码称为传号反转码。在 CMI 码中，**1** 码（传号）交替地用正、负电平脉冲来表示，而 **0** 码则用固定相位的一个周期方波表示，如图 7-2-6(c)所示。CMI 码和曼彻斯特码相似，不含有直流分量，且易于提取同步信号。CMI 码的另一个特点是具有一定的误码检测能力。这是因为，CMI 码中的 **1** 码相当于用交替的 **00** 和 **11** 两位码组表示，而 **0** 码则固定地用 **01** 码组表示。正常情况下，序列中不会出现 **10** 码组，且 **00** 和 **11** 码组连续出现的情况也不会发生，这种相关性可以用来检测因干扰而产生的部分错码。

根据原 CCITT 的建议，CMI 码可用作脉冲编码调制四次群的接口码型以及速率低于 8448 kb/s 的光纤数字传输系统中的线路传输码型。

此外，CMI 码和曼彻斯特码一样都是将一位二进制码用一组两位二进制码表示，因此称其为 1B2B 码。

5. 4B/3T 码

4B/3T 码是 1B/1T 码的改进型，它把 4 个二进制码元变换为 3 个三进制码元。显然，在相同信息速率的条件下，4B/3T 码的码元传输速率要比 1B/1T 码的低，因而提高了系统的传输效率。

4B/3T 码的变换过程中需要同步信号，变换电路比较复杂，故一般较少采用。4B/3T 码的编码规则读者可参考有关资料。

7.3 数字基带信号的功率谱

在研究数字基带传输系统时，对数字基带信号的频谱进行分析非常必要。数字基带信号是一个随机的脉冲序列信号，随机信号的频谱特性必须用功率谱密度来描述。对于随机序列信号，只能用统计的方法分析它的功率谱密度函数。计算数字基带信号功率谱的目的是：(1)可以根据谱特性设计最适当的基带传输系统及选择合理的传输方式；(2)明确序列中是否含有定时脉冲信号的线谱分量，以便确定是否可以直接从序列中提取定时信号。

下面分析二进制数字基带脉冲序列的功率谱。二进制数字基带脉冲序列波形图 7-3-1 所示，该随机序列可用下式表示

$$S(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_k(t-nT) \quad (7-3-1)$$

式中，

$$g_k(t) = \begin{cases} g_1(t) & \text{以概率 } P \text{ 出现} \\ g_2(t) & \text{以概率 } 1-P \text{ 出现} \end{cases} \quad (7-3-2)$$

这里，用 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 分别表示码元符号的 **0** 和 **1**， T 为码元的宽度。图中虽然 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 都画成了三角形（高度不同），但实际上 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 可以是任意的脉冲。

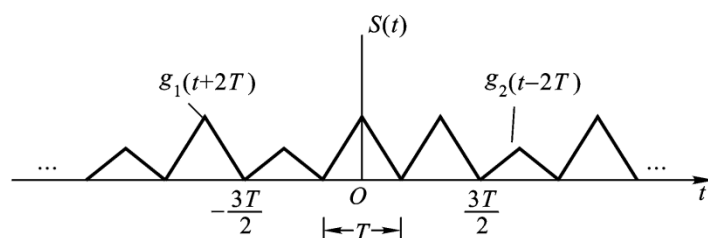


图 7-3-1 二进制数字基带脉冲序列波形

一般来说，对广义平稳随机过程的典型分析方法是用随机过程的相关函数去求过程的功率谱。但图 7-3-1 中所示的二进制数字基带脉冲序列，并不是严格的广义平稳随机过程。对该随机序列的功率谱分析采用另一种简便的方法：根据功率谱的定义，先截取序列的有限项，然后用求极限的方法得到序列的功率谱密度函数 $P_s(f)$ 。即有

$$S_N(t) = \sum_{n=-N}^N g_k(t-nT) \quad (7-3-3)$$

$$P_S(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|S_N(f)|^2]}{(2N+1)T} \quad (7-3-4)$$

上式中， $S_N(f)$ 为截断信号 $S_N(t)$ 的频谱密度函数。

观察随机序列 $S(t)$ ，可以发现它由两部分组成，一部分为序列的统计平均分量（又称稳态分量） $\mu(t)$ ，另一部分为交变分量（变动部分） $v(t)$ 。 $\mu(t)$ 分量取决于每个码元内出现 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 的概率加权平均，每个码元的统计平均波形 $\mu_n(t)$ 是相同的，所以稳态分量 $\mu(t)$ 是周期信号，周期为码元的宽度 T 。交变分量 $v(t)$ 取决于 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 随机出现的情况，它可用序列信号与稳态分量的差表示。即统计平均分量 $\mu(t)$ 为

$$\mu(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mu_n(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [Pg_1(t-nT) + (1-P)g_2(t-nT)] \quad (7-3-5)$$

式(7-3-5)中，第 n 个码元 $\mu_n(t)$ 为

$$\mu_n(t) = Pg_1(t-nT) + (1-P)g_2(t-nT) \quad (7-3-6)$$

交变分量 $v(t)$ 为

$$v(t) = S(t) - \mu(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} v_n(t) \quad (7-3-7)$$

式(7-3-7)中，第 n 个码元 $v_n(t)$ 为

$$v_n(t) = g_k(t-nT) - \mu_n(t) \quad (7-3-8)$$

由式(7-3-2)及式(7-3-6)，式(7-3-8)可写为

$$v_n(t) = \begin{cases} g_1(t-nT) - [Pg_1(t-nT) + (1-P)g_2(t-nT)] \\ \quad = (1-P)[g_1(t-nT) - g_2(t-nT)] & \text{以概率 } P \text{ 出现} \\ g_2(t-nT) - [Pg_1(t-nT) + (1-P)g_2(t-nT)] \\ \quad = -P[g_1(t-nT) - g_2(t-nT)] & \text{以概率 } 1-P \text{ 出现} \end{cases} \quad (7-3-9)$$

于是序列的交变分量 $v(t)$ 可写为

$$v(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n [g_1(t-nT) - g_2(t-nT)] \quad (7-3-10)$$

式中

$$b_n = \begin{cases} 1-P & \text{以概率 } P \text{ 出现} \\ -P & \text{以概率 } 1-P \text{ 出现} \end{cases} \quad (7-3-11)$$

下面分别计算稳态分量 $\mu(t)$ 和交变分量 $v(t)$ 的功率谱。由于稳态分量 $\mu(t)$ 是周期为 T 的周期信号，所以其功率谱可以直接写为

$$P_{\mu}(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_T^2 [PG_1(mf_T) + (1-P)G_2(mf_T)]^2 \delta(f - mf_T) \quad (7-3-12)$$

式中， $G_1(f)$ 和 $G_2(f)$ 分别为 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 的傅里叶变换， $f_T = 1/T$ 为码元速率。

对于交变分量 $v(t)$ ，首先考虑其有限项 $v_N(t)$

$$v_N(t) = \sum_{n=-N}^N b_n [g_1(t-nT) - g_2(t-nT)] \quad (7-3-13)$$

对式(7-3-13)求傅里叶变换得

$$V_N(f) = \sum_{n=-N}^N b_n [G_1(f) - G_2(f)] e^{-j2\pi nTf} \quad (7-3-14)$$

式中， $G_1(f)$ 和 $G_2(f)$ 分别为 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 的傅里叶变换。

现在计算 $V_N(f)$ 的模平方的统计平均值 $E[|V_N(f)|^2]$ ，由式(7-3-14)得到

$$\begin{aligned} E[|V_N(f)|^2] &= E[V_N(f)V_N^*(f)] \\ &= E\left\{ \sum_{m=-N}^N \sum_{n=-N}^N b_m b_n e^{-j2\pi(m-n)Tf} [G_1(f) - G_2(f)][G_1(f) - G_2(f)]^* \right\} \end{aligned} \quad (7-3-15)$$

式中，由于只有 b_m 、 b_n 是随机变量，故式 (7-3-15) 可写为

$$E[|V_N(f)|^2] = \sum_{m=-N}^N \sum_{n=-N}^N E[b_m b_n] e^{-j2\pi(m-n)Tf} |G_1(f) - G_2(f)|^2 \quad (7-3-16)$$

由式(7-3-11)可知，当 $m=n$ 时，

$$b_m b_n = b_n^2 = \begin{cases} (1-P)^2 & \text{以概率 } P \text{ 出现} \\ P^2 & \text{以概率 } 1-P \text{ 出现} \end{cases}$$

这时有

$$E[b_n^2] = P(1-P)^2 + (1-P)P^2 = P(1-P) \quad (7-3-17)$$

当 $m \neq n$ 时，

$$b_m \cdot b_n = \begin{cases} (1-P)^2 & \text{出现概率为 } P^2 \\ P^2 & \text{出现概率为 } (1-P)^2 \\ -P(1-P) & \text{出现概率为 } 2P(1-P) \end{cases}$$

这时有

$$E[b_m \cdot b_n] = P^2(1-P)^2 + (1-P)^2 P^2 - 2P(1-P)P(1-P) = 0 \quad (7-3-18)$$

由以上计算可见，由于当 $m \neq n$ 时， $E[b_m \cdot b_n] = 0$ ，所以式(7-3-16)的值只在 $m=n$

时存在，即

$$\begin{aligned} E[|V_N(f)|^2] &= |G_1(f) - G_2(f)|^2 \sum_{n=-N}^N E[b_n^2] \\ &= (2N+1)P(1-P)|G_1(f) - G_2(f)|^2 \end{aligned} \quad (7-3-19)$$

由式(7-3-4)可得到交变分量 $v(t)$ 的功率谱 $P_v(f)$ 为

$$\begin{aligned} P_v(f) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|V_N(f)|^2]}{(2N+1)T} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(2N+1)P(1-P)|G_1(f) - G_2(f)|^2}{(2N+1)T} \\ &= f_T P(1-P)|G_1(f) - G_2(f)|^2 \end{aligned} \quad (7-3-20)$$

将式(7-3-20)与(7-3-12)式相加，得到二进制随机数字基带脉冲序列的单边功率谱密度函数 $P_s(f)$ 为

$$\begin{aligned}
P_s(f) &= P_\mu(f) + P_v(f) \\
&= \sum_{m=1}^{\infty} 2f_T^2 \left| PG_1(mf_T) + (1-P)G_2(mf_T) \right|^2 \delta(f - mf_T) + \\
&\quad f_T^2 \left| PG_1(0) + (1-P)G_2(0) \right|^2 \delta(f) + \\
&\quad 2f_T P(1-P) \left| G_1(f) - G_2(f) \right|^2
\end{aligned} \tag{7-3-21}$$

式(7-3-21)中第一、二项为离散分量，第三项为连续分量。由此可见，随机基带序列的功率谱中包括离散谱和连续谱两部分，其中离散谱可直接提取作为时钟定时信号用。对连续谱来说，由于代表码元符号的 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 不能完全相同，故 $G_1(f) \neq G_2(f)$ ，因而连续谱总是存在的。对离散谱来说，一般情况下，它也是存在的，但在有些情况下可能不存在。例如，当 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 出现的概率相等，即 $P=1-P=1/2$ ，且采用双极性脉冲，即 $g_1(t)=-g_2(t)=g(t)$ ， $G_1(f)=-G_2(f)=G(f)$ 时，式(7-3-21)可写为

$$P_s(f) = 2f_T \cdot |G(f)|^2 \tag{7-3-22}$$

式(7-3-22)说明，双极性全占空随机序列中不含有离散分量，因而无法直接提取时钟定时信号。此时必须将双极性信号整流，并处理成归零脉冲，才可以进行时钟定时信号的提取。

7.4 无码间串扰传输系统与奈奎斯特（Nyquist）准则

7.4.1 基带系统传输特性与码间串扰

在基带传输系统中，由于系统（主要是信道）特性不理想，接收端收到的数字基带信号波形会发生畸变，使码元之间互相产生干扰。此外，信号在传输过程中受信道加性噪声的影响，还会使接收波形叠加上随机干扰，造成收端判决时发生误码。为了消除或减小这些干扰，必须合理地设计基带传输系统，为此先对系统特性和信号波形进行讨论。

参考图 7-1-1 所示的基带传输系统模型，图中基带传输系统总的传输特性 $H(\omega)$ 可写为

$$H(\omega) = G_T(\omega)G_C(\omega)G_R(\omega) \quad (7-4-1)$$

相应地，基带传输系统的冲激响应为

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G_T(\omega)G_C(\omega)G_R(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (7-4-2)$$

设系统输入的二进制随机序列为 $\{a_n\}$ ， a_n 的取值为 0、1 或 -1、+1。为便于分析，把序列对应的输入信号波形 $x(t)$ 表示为

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \delta(t - nT) \quad (7-4-3)$$

即输入信号是由 a_n 决定的一系列冲激函数。这样基带传输系统的输出（接收滤波器的输出）信号 $s(t)$ 为

$$s(t) = x(t) * h(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t - nT) \quad (7-4-4)$$

考虑信道加性噪声 $n(t)$ 的影响后，基带传输系统总的输出波形 $y(t)$ 为

$$y(t) = s(t) + n_R(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t - nT) + n_R(t) \quad (7-4-5)$$

式中， $n_R(t)$ 为加性噪声 $n(t)$ 通过接收滤波器后输出的带限噪声。

$y(t)$ 被送入抽样判决电路，并由该电路确定 a_n 的取值。抽样时刻为 $t_k = kT + t_0$ ，其中， k 为整数， t_0 为可能的时间偏移（时偏）。 $y(t)$ 在 $t = t_k$ 时刻的抽样值是判决 a_n 取值的依据，将 $t_k = kT$ （设 $t_0 = 0$ ）代入式(7-4-5)中，有

$$\begin{aligned} y(t_k) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(kT - nT) + n_R(kT) \\ &= a_k h(0) + \sum_{n \neq k} a_n h[(k - n)T] + n_R(kT) \end{aligned} \quad (7-4-6)$$

式(7-4-6)中， $a_k h(0)$ 为第 k 个码元 a_k 在接收判决时刻的取值，是判决 a_k 取值的依

据： $\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T]$ 是接收信号中除第 k 个码元以外的其它码元产生的波形在 $t = t_k$ 时刻上的总和，它对 a_k 的正确判决产生干扰，称为码间串扰 (ISI, Inter-Symbol Interference)，ISI 的大小取决于系统的传输特性 $H(\omega)$ ； $n_r(kT)$ 是随机噪声在 $t = t_k$ 时刻上对第 k 个码元的干扰，它取决于信道加性噪声及接收滤波器的特性。

由以上分析可见，由于码间串扰及随机噪声的存在，使得判决电路在对码元 a_k 取值的判决时，有可能判错。为了获得足够小误码率，必须最大限度地减小码间串扰及随机噪声的影响，这需要合理地设计基带信号和基带传输系统。从理论上说，只要合理地设计系统的传输特性，码间串扰是可以消除的；但对随机噪声来说，只能尽量减小其影响，不能完全消除。

7.4.2 无码间串扰系统特性

满足无码间串扰条件的系统称为理想基带传输系统。为了设计理想基带传输系统，先不考虑噪声的影响，即假设 $n_r(t)$ 为零。由式(7-4-6)可看出，系统无码间串扰的条件应为

$$y(kT) = \begin{cases} a_k h(0) = a_k & n \neq k \\ \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T] = 0 & n = k \end{cases} \quad (7-4-7)$$

即系统的冲激响应 $h(t)$ 应满足

$$h(kT) = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases} \quad (7-4-8)$$

式(7-4-8)说明，系统的冲激响应 $h(t)$ 除 $t = 0$ 处不为零外，在其它所有抽样时刻上的取值都为零。现在由这一条件导出无码间串扰的基带传输系统特性 $H(\omega)$ 。

由于

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

故有

$$h(kT) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{j\omega kT} d\omega \quad (7-4-9)$$

将式(7-4-9)用分段积分来表示, 每段宽度为 $2\pi/T$, 则有

$$h(kT) = \frac{1}{2\pi} \sum_i \int_{(2i-1)\pi/T}^{(2i+1)\pi/T} H(\omega) e^{j\omega kT} d\omega \quad (7-4-10)$$

对式(7-4-10)作变量代换, 令 $\omega' = \omega - \frac{2\pi i}{T}$, 则式(7-4-10)变为

$$\begin{aligned} h(kT) &= \frac{1}{2\pi} \sum_i \int_{-\pi/T}^{\pi/T} H\left(\omega' + \frac{2\pi i}{T}\right) e^{j\omega' kT} e^{j2\pi i k} d\omega' \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/T}^{\pi/T} \sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T}\right) e^{j\omega kT} d\omega \end{aligned} \quad (7-4-11)$$

式中, $i=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。由式(7-4-11)可见, $h(kT)$ 是 $\sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T}\right)$ 在区间 $[-\pi/T, \pi/T]$ 上的逆变换。此外, 由傅里叶变换关系可知, $h(kT)$ 是频域函数

$\frac{1}{T} \sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T}\right)$ 的指数型傅里叶级数的系数, 即有

$$\frac{1}{T} \sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T}\right) = \sum_k h(kT) e^{-j\omega kT} \quad (7-4-12)$$

将式(7-4-8)中要求的条件代入式(7-4-12), 得到无码间串扰时基带传输系统的特性为

$$\frac{1}{T} \sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T}\right) = h(0) = 1 \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T} \quad (7-4-13)$$

或

$$\sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T}\right) = T \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T} \quad (7-4-14)$$

令等效低通传输特性 $H_{eq}(\omega)$ 为

$$H_{eq}(\omega) = \begin{cases} \sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T}\right) = T & |\omega| \leq \frac{\pi}{T} \\ 0 & |\omega| > \frac{\pi}{T} \end{cases} \quad (7-4-15)$$

式(7-4-15)中, $\sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T}\right)$ 的物理意义为, 将 $H(\omega)$ 频移 $\frac{2\pi i}{T}$ ($i=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

后再相加。式(7-4-15)表明: 若 $H(\omega)$ 频移相加后, 能在区间 $[-\pi/T, \pi/T]$ 内得到某一常数 (不一定为 T), 则这样的基带传输系统可以完全消除码间串扰 (码元速率为 $1/T$)。以上结论给出了一种检验 $H(\omega)$ 是否会产生码间串扰的方法, 但并没有给出构造 $H(\omega)$ 的手段。

7.4.3 奈奎斯特第一准则

以上导出了无码间串扰时基带系统的等效低通传输特性 $H_{eq}(\omega)$ 。由式(7-4-15)看出, 满足无码间串扰的基带传输系统的 $H(\omega)$ 并不是唯一的。容易想到的一种, 就是 $H(\omega)$ 为理想低通传输系统, 即

$$H(\omega) = H_{eq}(\omega) = \begin{cases} T & |\omega| \leq \frac{\pi}{T} \\ 0 & |\omega| > \frac{\pi}{T} \end{cases} \quad (7-4-16)$$

式(7-4-16)中, $H_{eq}(\omega)$ 对应于式(7-4-15)取 $i=0$ 的情况。即按式(7-4-15)的条件去检验 $H(\omega)$ 时, $H(\omega)$ 是符合无码间串扰传输特性要求的。 $H(\omega)$ 如图 7-4-1(a)所示, (b)为系统的冲激响应 $h(t)$ 。

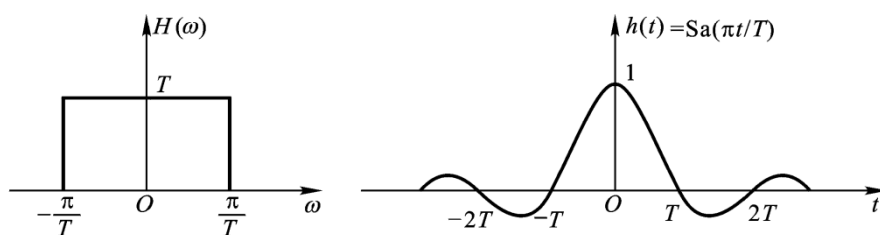


图 7-4-1 理想低通传输系统

由图 7-4-1 看出, 系统带宽 $B = \frac{\pi}{T} / 2\pi = \frac{1}{2T}$ Hz。冲激响应 $h(t)$ 在 $t=0$ 时刻的抽样值最大, 而在其它时刻的抽样值 $h(kT) = 0$, 这时输入数据如果以 $1/T$ 波特的速率进行传送时, 则在抽样时刻上的码间串扰是不存在的。同时还可以看出, 系统

若以高于 $1/T$ Baud 的速率传送时, 将存在码间串扰。因此, 该系统最大无码间串扰的传输速率为 $R = 1/T = 2B$ Baud, 此时系统最高频带利用率为 $R/B = 2$ Baud/Hz (对二进制系统为 2 b/s/Hz)。从这里可以看出, 一个理想的低通系统, 无码间串扰的最高码元传输速率是系统带宽的 2 倍。这样一个既无码间串扰, 又达到极限频带利用率的条件称为奈奎斯特第一准则。相应地, 把理想低通传输系统的带宽 B (Hz) 称为奈奎斯特带宽; 把系统最大无码间串扰的传输速率 $R = 2B$ Baud 称为奈奎斯特速率; 把 $\frac{\sin \pi t/T}{\pi t/T}$ 脉冲称为奈奎斯特脉冲。

7.4.4 无码间串扰的滚降系统特性

以上讨论了无码间串扰的理想低通传输系统。但遗憾的是, 虽然理想低通传输特性达到了系统有效性能的极限, 可是这种特性是无法实现的, 因为它要求传输函数 $H(\omega)$ 具有无限陡峭的过渡带。此外, 由于理想系统冲激响应 $h(t)$ 的“尾巴”拖得很长, 且衰减振荡幅度较大, 因此判决时对抽样定时的抖动 (抽样时刻出现的偏差) 要求十分严格, 否则可能会出现严重的码间串扰。考虑到以上原因, 实际系统中采用的是具有滚降特性的无码间串扰系统, 这种系统克服了理想低通传输特性的缺陷。

根据式(7-4-15)中的条件, 考察定义在 $[-2\pi/T, 2\pi/T]$ 区间内的 $H(\omega)$ 。把 $H(\omega)$ 按区间 $[-\pi/T, \pi/T]$ 的宽度分为三段, 频移后在区间 $[-\pi/T, \pi/T]$ 内叠加, 即在式(7-4-15)中取 $i = 0, \pm 1$ 。这时

$$H_{eq}(\omega) = H\left(\omega - \frac{2\pi}{T}\right) + H(\omega) + H\left(\omega + \frac{2\pi}{T}\right) \quad (7-4-17)$$

令式(7-4-17)满足以下条件

$$H_{eq}(\omega) = \begin{cases} T & |\omega| \leq \frac{\pi}{T} \\ 0 & |\omega| > \frac{\pi}{T} \end{cases} \quad (7-4-18)$$

则这样的 $H(\omega)$ 是能消除码间串扰的。以上的叠加过程如图 7-4-2(a)所示，图中的 $H(\omega)$ 具有升余弦滚降特性，这里“滚降”的意思是指频谱的过渡特性。显然，满足式(7-4-18)特性要求的 $H(\omega)$ 不是唯一的。事实上，只要 $H(\omega)$ 具有以 $|\omega| = \frac{\pi}{T}$ 轴为中心的奇对称特性，那么这样的基带传输系统就满足无码间串扰条件，如图 7-4-2(b)所示。

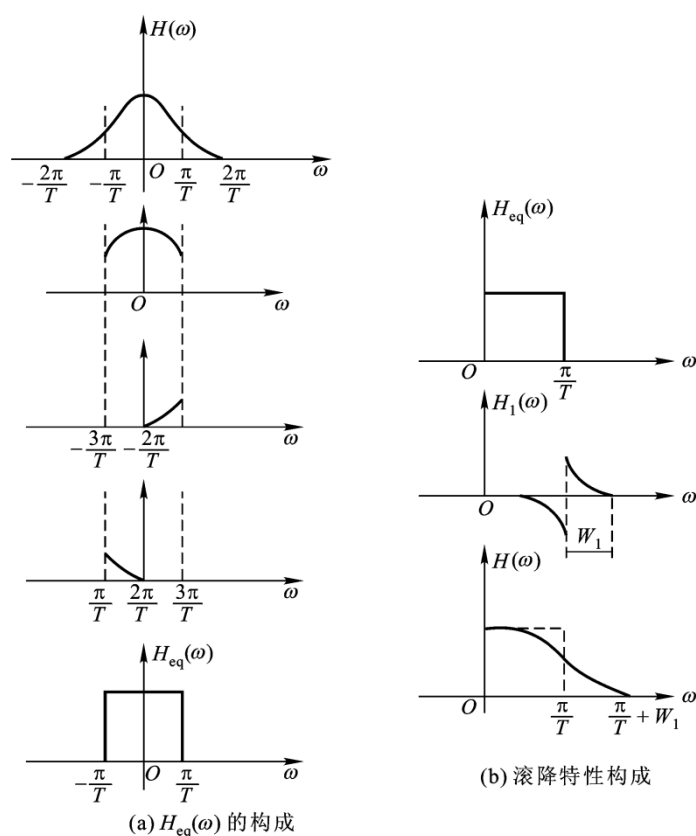


图 7-4-2 $H_{eq}(\omega)$ 特性的构成

由图 7-4-2(b)看出，图中的 $H(\omega)$ 可视为 $H_{eq}(\omega)$ 和 $H_1(\omega)$ 叠加的结果， $H_1(\omega)$ 具有以 $|\omega| = \frac{\pi}{T}$ 轴为中心的奇对称特性。设 $H(\omega)$ 超出 π/T 的带宽部分为 W_1 ，定义描述 $H(\omega)$ 滚降程度的滚降系数 α 为

$$\alpha = W_1 / \frac{\pi}{T} \quad (7-4-19)$$

滚降系数的取值在 0 到 1 之间。图 7-4-3 画出了 $\alpha = 0, 0.5, 1$ 时无码间串扰的升余

弦滚降特性及对应的冲激响应 $h(t)$ 。滚降系数为 α 的升余弦特性 $H(\omega)$ 及冲激响应 $h(t)$ 可表示为

$$H(\omega) = \begin{cases} T & 0 \leq |\omega| \leq (1-\alpha)\pi/T \\ \frac{T}{2}[1 + \sin(\pi - T\omega)/2\alpha] & (1-\alpha)\pi/T \leq |\omega| \leq (1+\alpha)\pi/T \\ 0 & |\omega| > (1+\alpha)\pi/T \end{cases} \quad (7-4-20)$$

$$h(t) = \frac{\sin \pi t/T}{\pi t/T} \cdot \frac{\cos \alpha \pi t/T}{1 - 4\alpha^2 t^2/T^2} \quad (7-4-21)$$

当滚降系数 $\alpha=1$ 时

$$H(\omega) = \begin{cases} \frac{T}{2} \left(1 + \cos \frac{\omega T}{2} \right) & |\omega| \leq 2\pi/T \\ 0 & |\omega| > 2\pi/T \end{cases} \quad (7-4-22)$$

$$h(t) = \frac{\sin \pi t/T}{\pi t/T} \cdot \frac{\cos \pi t/T}{1 - 4t^2/T^2} \quad (7-4-23)$$

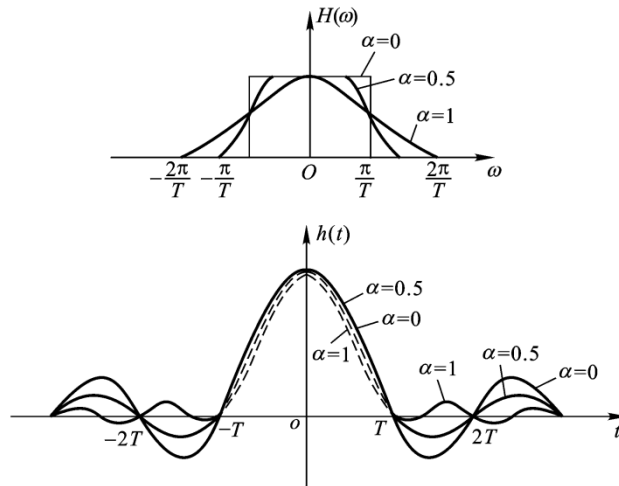


图 7-4-3 升余弦滚降特性及其冲激响应波形

由图 7-4-3 看出, $\alpha=0$ 时就是理想低通特性。 $\alpha=1$ 时, 即为式(7-4-22)表示的升余弦特性, 这时冲激响应波形 $h(t)$ 除了在 $t=0$ 时不为零外, 在 $t=kT$ 的其它抽样时刻的取值均为零, 消除了码间串扰。不仅如此, $\alpha=1$ 时, $h(t)$ 波形在各采样点之间又增加了一个零点, 这样可使“拖尾”衰减更快, 从而有利于减小由于定时

误差造成的码间串扰。由式(7-4-21)中 $h(t)$ 的表示式可看出, 具有升余弦特性的系统冲激响应是按 $1/t^3$ 衰减的, 这比理想低通系统的 (按 $1/t$) 要快得多。但是系统的这种优点是用降低频带利用率换来的。由图 7-4-3 可看出, 升余弦系统的频谱带宽为 $B = (1+\alpha)/2T$ (Hz), 比理想低通系统带宽大, 由于系统最高无码间串扰的传输速率为 $R = 1/T$ (Baud), 因此系统的最高频带利用率为

$$\rho = \frac{R}{B} = \frac{2}{1+\alpha} \text{ (Baud/Hz)} \quad (7-4-24)$$

式(7-4-24)中, $\alpha = 0$ 时, $\rho = 2$ Baud/Hz; $\alpha = 1$ 时, $\rho = 1$ Baud/Hz。虽然升余弦滚降特性系统的频带利用率是理想系统的一半, 但这种系统确是一种满足无码间串扰条件的可实现系统。

7.5 部分响应系统

上节分析了两种无码间串扰的系统: 理想低通系统和升余弦滚降系统。理想低通系统虽然达到了 2 Baud/Hz 的极限 (最高) 频带利用率, 但实现困难, 且 $h(t)$

“拖尾”严重。升余弦滚降系统虽然克服了理想低通系统的缺点, 但系统的频带利用率却下降了。那么能否找到一种既能消除码间串扰, 又能达到最高频带利用率的系统呢? 回答是肯定的。这可以利用奈奎斯特脉冲 $\frac{\sin \pi t/T}{\pi t/T}$ 的延时加权组合得

到部分响应波形来实现。这就是本节要讨论的部分响应编码方法, 这种方法又称为波形的相关编码法。在部分响应基带传输系统中, 通过有控制地引入一定的码间串扰, 来达到压缩传输频带的目的。

7.5.1 余弦谱传输特性

为了得到部分响应波形, 把间隔为 T (码元间隔) 的两个奈奎斯特脉冲叠加得到合成波形为

$$g(t) = \frac{\sin \frac{\pi}{T} \left(t - \frac{T}{2} \right)}{\frac{\pi}{T} \left(t - \frac{T}{2} \right)} + \frac{\sin \frac{\pi}{T} \left(t + \frac{T}{2} \right)}{\frac{\pi}{T} \left(t + \frac{T}{2} \right)} = \frac{4}{\pi} \left[\frac{\cos(\pi t/T)}{1 - (4t^2/T^2)} \right] \quad (7-5-1)$$

$g(t)$ 称为部分响应波形，其频谱特性为

$$G(\omega) = \begin{cases} Te^{-j\frac{\omega T}{2}} + Te^{j\frac{\omega T}{2}} = 2T \cos \frac{\omega T}{2} & |\omega| \leq \frac{\pi}{T} \\ 0 & |\omega| > \frac{\pi}{T} \end{cases} \quad (7-5-2)$$

$g(t)$ 及 $G(\omega)$ 如图 7-5-1 所示。由图可见， $g(t)$ 波形的振荡衰减加快了，这是因为相距一个码元的奈奎斯特脉冲的振荡正负相反而互相抵消。 $G(\omega)$ 具有滚降的余弦谱特性。

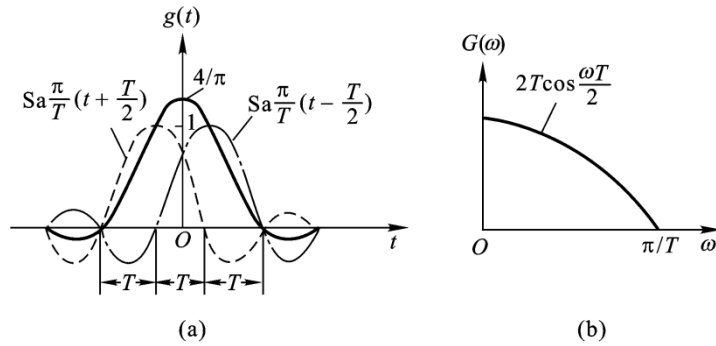


图 7-5-1 余弦特性及响应

从图 7-5-1 中还可以看出， $g(t)$ 在各抽样点（抽样间隔为 T ）上的值为

$$\left. \begin{aligned} g(t=0) &= \frac{4}{\pi} \\ g\left(t = \pm \frac{T}{2}\right) &= 1 \\ g\left(t = \pm \frac{kT}{2}\right) &= 0 \quad k = 3, 5, 7, \dots \end{aligned} \right\} \quad (7-5-3)$$

由以上分析可知：

(1) $g(t)$ 的“尾巴”按 $1/t^2$ 的速度变化，比 $\sin x/x$ 波形收敛快，衰减大。

(2) 若用 $g(t)$ 作为传输波形，且码元间隔为 T ，则在抽样时刻仅发生传输码元与其前后码元相互串扰，而与其它码元不发生串扰，如图 7-5-2 所示。由于这种串扰是确定的，因此可以消除其影响，使系统成为无码间串扰的系统，这就是可控码间串扰。

(3)由于余弦谱特性的带宽 $B = \frac{\pi}{T} / 2\pi = 1/2T$ ，而传输速率为 $R = 1/T = 2B$ ，因而这种系统的频带利用率达到了 2Baud/Hz。

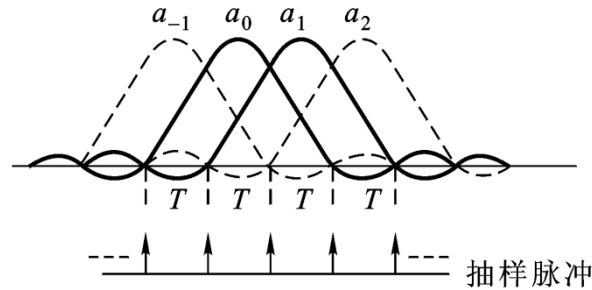


图 7-5-2 可控码间串扰示意图

但应注意，这种系统会造成误码扩散，即前一码元判错后，会影响后几个码元的判决（直到连 0 码出现为止）。例如，设发送码元为 a_k ，接收码元为 c_k ，则有

$$c_k = a_k + a_{k-1} \text{ 或 } a_k = c_k - a_{k-1} \quad (7-5-4)$$

显然，若前一码元 a_{k-1} 判错，会使 a_k 也出现错判。

为防止误码扩散，可进行预编码。所谓预编码是指在发端将 a_k 变为 b_k ，使

$$b_k = a_k \oplus b_{k-1} \text{ 或 } a_k = b_k \oplus b_{k-1} \quad (7-5-5)$$

然后发送 b_k 而不是 a_k ，这样接收码元为

$$c_k = b_k + b_{k-1} \quad (7-5-6)$$

接收端对收到的 c_k 进行模 2 和运算，就可以恢复 a_k ，即

$$[c_k]_{\text{mod}2} = b_k \oplus b_{k-1} = a_k \quad (7-5-7)$$

式(7-5-7)说明，接收端不必经过求差运算就可得到 a_k ，因而不会造成误码扩散。

式(7-5-5)称为预编码，而式(7-5-6)称为相关编码。

7.5.2 正弦谱传输特性

余弦谱特性有一个明显的缺陷，就是信号波形中含有直流分量，这是数字基带传输系统中不希望的。下面利用类似的方法，构成不含有直流分量的部分响应波形。将间隔为 $2T$ 的两个奈奎斯特脉冲相减得到合成波形为

$$\begin{aligned}
 g(t) &= \frac{\sin \frac{\pi}{T}(t+T)}{\frac{\pi}{T}(t+T)} + \frac{\sin \frac{\pi}{T}(t-T)}{\frac{\pi}{T}(t-T)} \\
 &= \frac{2T^2 \sin(\pi t/T)}{\pi(t^2 - T^2)}
 \end{aligned} \tag{7-5-8}$$

其频谱特性为

$$G(\omega) = \begin{cases} T(e^{j\omega T} - e^{-j\omega T}) = j2T \sin \omega T & |\omega| \leq \frac{\pi}{T} \\ 0 & |\omega| > \frac{\pi}{T} \end{cases} \tag{7-5-9}$$

$g(t)$ 及 $G(\omega)$ 如图 7-5-3 所示。由图可见：(1) $G(\omega)$ 具有滚降的正弦谱特性，且有 $G(0)=0$ ，因而 $g(t)$ 波形中不含直流分量；(2) 码元波形 $g(t)$ 仅对隔一个码元有串扰，对其它码元无串扰，但由于串扰是确定的，因而可以消除其影响；(3) 系统的频带利用率同样达到 2Baud/Hz。

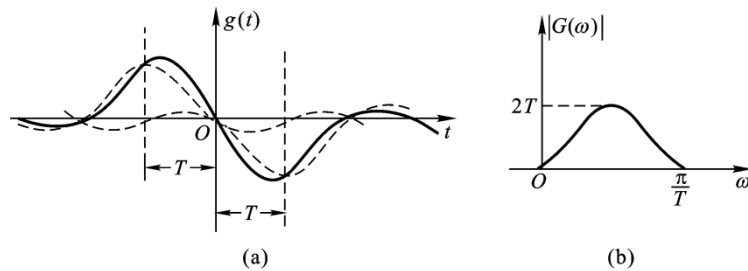


图 7-5-3 正弦谱特性及响应

7.5.3 部分响应系统

上面介绍了余弦谱和正弦谱特性的构成方法，将其推广为更多个不同间隔的奈奎斯特脉冲的加权组合，就得到部分响应波形的一般形式，其表示式为

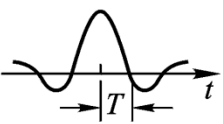
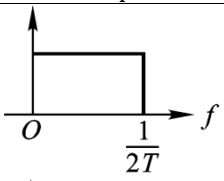
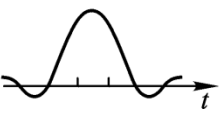
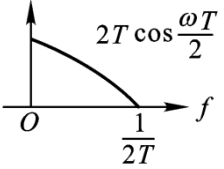
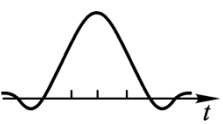
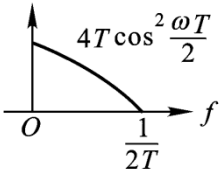
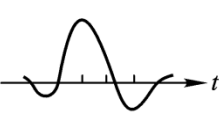
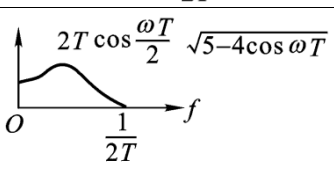
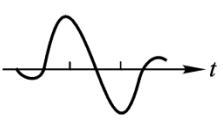
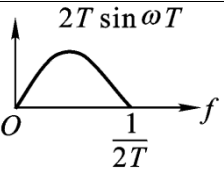
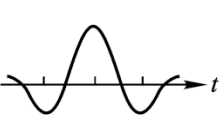
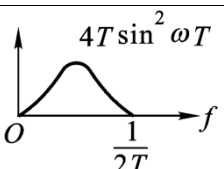
$$g(t) = R_0 \frac{\sin \frac{\pi t}{T}}{\frac{\pi t}{T}} + R_1 \frac{\sin \frac{\pi}{T}(t-T)}{\frac{\pi}{T}(t-T)} + \cdots + R_N \frac{\sin \frac{\pi}{T}(t-NT)}{\frac{\pi}{T}(t-NT)} \tag{7-5-10}$$

式(7-5-10)为 $(N+1)$ 个相继延时出现的奈奎斯特脉冲的加权组合，其中 R_i 为加权系数，取整数值。式(7-5-10)所示的部分响应波形的频谱为

$$G(\omega) = \begin{cases} T \sum_{m=0}^N R_m e^{-j\omega mT} & |\omega| \leq \frac{\pi}{T} \\ 0 & |\omega| > \frac{\pi}{T} \end{cases} \quad (7-5-11)$$

根据加权系数 R_i 的不同,可以得到不同种类的部分响应波形。表 7-5-1 中列出了常用的五类部分响应波形及其频谱,为便于比较,将理想的 $\sin x/x$ 波形也列入其中,称为 0 类响应波形,实际系统中,第 IV 类部分响应波形应用最广。

表 7-5-1 部分响应波形及频谱

类别	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4	$g(t)$ (脉冲响应)	$ G(\omega) , \omega \leq \frac{\pi}{T}$ (频率特性)	接收电平数
0	1							2
I	1	1						3
II	1	2	1					5
III	2	1	-1					5
IV	1	0	-1					3
V	-1	0	2	0	-1			5

设发送数字序列为 $\{a_k\}$, 则接收端在 $t = kT$ 时刻的抽样值 $\{c_k\}$ 为

$$c_k = R_0 a_k + R_1 a_{k-1} + \cdots + R_N a_{k-N} \quad (7-5-12)$$

式(7-5-12)说明, c_k 不仅与 a_k 有关, 而且与 a_k 以前的 N 个码元有关。这就是相关编码的含义。加权系数 R_i 不同, 产生不同的编码(注意, 在这里会出现多电平波形)。为了消除接收端的误码扩散, 发送端也应采取预编码, 把 a_k 变换为 b_k 后再发送, 编码规则如下

$$a_k = R_0 b_k + R_1 b_{k-1} + \cdots + R_N b_{k-N} \quad (\text{模 } L) \quad (7-5-13)$$

式中, L 为 a_k 和 b_k 所取的多电平数目。

然后将预编码后的 $\{b_k\}$ 序列进行相关编码, 得

$$c_k = R_0 b_k + R_1 b_{k-1} + \cdots + R_N b_{k-N} \quad (\text{算术加}) \quad (7-5-14)$$

接收端对 c_k 作模 L 运算, 则有

$$[c_k]_{\text{mod } L} = [R_0 b_k + R_1 b_{k-1} + \cdots + R_N b_{k-N}]_{\text{mod } L} = a_k \quad (7-5-15)$$

式中, $[\cdot]_{\text{mod } L}$ 为模 L 运算符号。由上可见, 通过预编码 - 相关编码 - 模 L 运算后可以消除误码扩散。

最后需要指出的是, 当输入数据为 L 进制时, 部分响应波形的相关编码电平数要超过 L 个, 表 7-5-1 中最后一列给出的是二进制输入时 c_k 的电平数目。因此在同样输入信噪比的条件下, 部分响应系统的抗噪声性能将比零类响应系统的要差。这表明, 部分响应系统的优点是用可靠性的下降换来的。

7.6 基带系统的最佳化

前面几节讨论了基带传输系统中如何消除码间串扰的问题。实际系统中, 除了存在码间串扰外还存在信道中加性噪声的干扰。因此基带系统即使无码间串扰, 仍有可能由于信道随机干扰的存在而造成接收端误码, 所以希望系统既能消除码间串扰, 又能使信道噪声的影响最小化(具有最大输出信噪比), 这样可使误码率达到最小。这种既无码间串扰, 又有最小误码率的系统称为最佳基带系统。这里

“最佳”是个相对概念，是指在最大输出信噪比准则意义下的最佳。下面讨论最佳基带系统应具有传输特性。

7.6.1 理想信道下的最佳基带系统

理想信道是指无限宽的均匀信道，即 $G_C(\omega)=1$ 。由于基带系统的总特性为

$H(\omega)=G_T(\omega)G_C(\omega)G_R(\omega)$ ，因此理想信道条件下的系统总特性为

$$H(\omega)=G_T(\omega)G_R(\omega) \quad (7-6-1)$$

第 4 章中讲过，在加性高斯白色噪声的条件下，为使输出信噪比最大，须采用匹配滤波器接收，因此有

$$G_R(\omega)=kG_T^*(\omega)e^{-j\omega t_0} \quad (7-6-2)$$

若令 $k=1$ ，则

$$H(\omega)=G_T(\omega)G_R(\omega)=|G_T(\omega)|^2 e^{-j\omega t_0} \quad (7-6-3)$$

由式(7-6-3)可得

$$|G_T(\omega)|=|H(\omega)|^{\frac{1}{2}} \quad (7-6-4)$$

由于满足式(7-6-4)的相位是可以任意选择的，只要合适选择，可以使

$$G_T(\omega)=\sqrt{H(\omega)} \quad (7-6-5)$$

将式(7-6-5)代入式(7-6-1)可得

$$G_R(\omega)=\sqrt{H(\omega)} \quad (7-6-6)$$

可见在理想信道下，最佳基带系统满足 $G_T(\omega)=G_R(\omega)=\sqrt{H(\omega)}$ ，即为收发等分的系统，这简化了基带系统的设计。这样的 $H(\omega)$ 当然应首先满足无串扰的条件。例如，对常采用的升余弦谱特性，可以用收发各为余弦谱特性来完成最佳设计，这时

$$H(\omega)=\frac{T}{2}\left(1+\cos\frac{\omega T}{2}\right)=\frac{T}{2}\cdot 2\cos^2\frac{\omega T}{4}=T\cos^2\frac{\omega T}{4} \quad (7-6-7)$$

因此有 $G_T(\omega)=G_R(\omega)=\sqrt{T}\cos\frac{\omega T}{4}$ 。

7.6.2 非理想信道下的最佳基带系统

若信道是非理想的，即 $G_C(\omega) \neq 1$ ， $G_C(\omega)$ 不为常数。这时最佳接收滤波器如何设计呢？假定已知发送滤波器特性和已测知信道特性 $G_C(\omega)$ ，来寻求既无码间串扰，又使信道噪声影响最小的接收滤波器。设 $H(\omega) = G_T(\omega)G_C(\omega)G_R(\omega)$ ，满足无串扰特性的 $H_{eq}(\omega)$ 为

$$H_{eq}(\omega) = \begin{cases} \sum_k H^{(k)}(\omega) = T & |\omega| \leq \frac{\pi}{T} \\ 0 & |\omega| > \frac{\pi}{T} \end{cases} \quad (7-6-8)$$

式中， $H^{(k)}(\omega)$ 是 $H(\omega)$ 按 $2\pi/T$ 所划分的各段，为

$$H^{(k)}(\omega) = H\left(\omega + \frac{2\pi k}{T}\right) = G_T^{(k)}(\omega)G_C^{(k)}(\omega)G_R^{(k)}(\omega) \quad (7-6-9)$$

由于 $H(\omega)$ 由式(7-6-8)决定，所以接收滤波器输出波形是一定的。在给定输入信号功率的情况下，要使接收滤波输出最大信噪比，则必须使接收滤波器输出噪声最小。设信道中存在着白色噪声，其功率谱密度为 $n_0/2$ ，则输出噪声的平均功率 σ^2 为

$$\sigma^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{\frac{\pi}{T}} \frac{n_0}{2} \sum_k |G_R^{(k)}(\omega)|^2 d\omega \quad (7-6-10)$$

式中， $G_R^{(k)}(\omega)$ 受式(7-6-8)约束。适当设计 $G_R(\omega)$ 要求 σ^2 最小，则要使式(7-6-10)对 $G_R^{(k)}(\omega)$ 求导，找出使 $d\sigma^2/dG_R(\omega) = 0$ 的值。用变分法求泛函值得到

$$G_R^{(k)}(\omega) = \left[G_T^{(k)}(\omega)G_C^{(k)}(\omega) \right]^* T(\omega) \quad (7-6-11)$$

式中

$$T(\omega) = \frac{T}{\sum_k |G_T^{(k)}(\omega)G_C^{(k)}(\omega)|^2} \quad (7-6-12)$$

由式(7-6-11)看出，非理想信道下的最佳接收滤波器特性由两个部分构成：一

部分为 $[G_T^{(k)}(\omega)G_C^{(k)}(\omega)]^*$ ，是接收端输入信号的匹配滤波器；另一部分为 $T(\omega)$ ，是与发送滤波器、信道特性有关的均衡器，用它保证消除码间串扰。这样的系统可以达到最佳性能。此系统示于图 7-6-1 中。

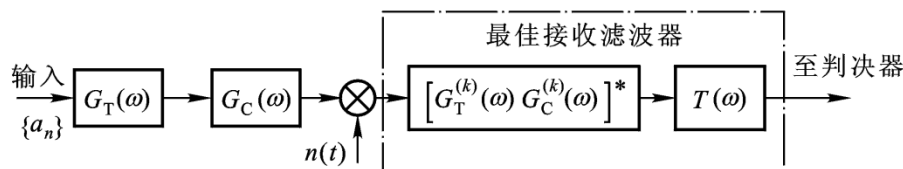


图 7-6-1 非理想信道下最佳基带系统

从式(7-6-12)中看到 $T(\omega)$ 与 $G_R^{(k)}(\omega)$ 无关，不管在 $G_R(\omega)$ 的哪一段上， $T(\omega)$ 是相同的，所以它是一个周期函数，周期为 $2\pi/T$ 。 $T(\omega)$ 可展成傅里叶级数

$$T(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{-j\omega nT} \quad (7-6-13)$$

$T(\omega)$ 的冲激响应 $h_r(t)$ 为

$$h_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(t - nT) \quad (7-6-14)$$

$h_r(t)$ 是一系列间隔为 T 的 $\delta(\cdot)$ 函数之和，而加权系数 c_n 是 $T(\omega)$ 展开式的傅里叶系数。从式(7-6-14)看出， $h_r(t)$ 可以用 $(2N+1)$ 个抽头的横向滤波器来逼近，而抽头的增益加权系数为 c_n ，如图 7-6-2 所示，当然 N 的取值越大，滤波器的节数越多，逼近性能越好。

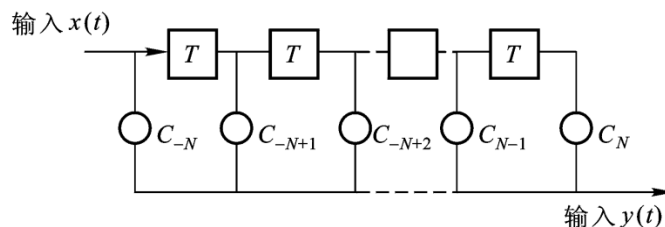


图 7-6-2 $T(\omega)$ (横向滤波器) 的实现原理图

7.7 基带系统的抗噪声性能

前面讨论了如何设计基带系统，以消除码间串扰和尽量减小信道噪声的影响。尽管如此，信号在传输过程中还是不可避免地会受到噪声的干扰，从而在接收端造成误码。本节将讨论在无码间串扰的理想基带系统和匹配接收的最佳基带系统中的误码率计算问题。

7.7.1 理想系统的抗噪声性能

这里所说的理想系统是指无码间串扰的基带系统，不是最佳系统。在这种情况下，如果信道中无噪声干扰，收端会无误地接收信号。但实际系统中总存在干扰，从而在接收端造成误码，如图 7-7-1 所示。图(a)是既无码间串扰又无噪声影响的双极性码波形；图(b)为受信道干扰后接收端的波形，在由判决电路判决时，造成了误码，图中误码用 0^* 、 1^* 表示。

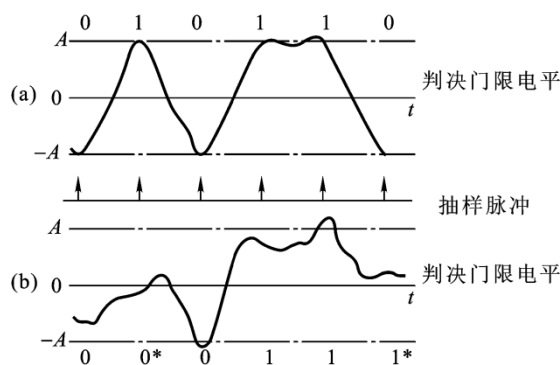


图 7-7-1 无噪和有噪时判决电路输入波形

设信道中存在着白色高斯噪声，其均值为 0、方差为 σ_n^2 ，则噪声的一维概率密度函数 $f(x)$ 为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} e^{-x^2/2\sigma_n^2} \quad (7-7-1)$$

由图 7-7-1 可看出，有以下两种情况会发生误码：（设信号幅度为 A ，最佳判决电平值为 0）

- (1) 发 **1** 码时，抽样判决时刻噪声的瞬时值 $x < -A$ 时，则误判为 **0**。
- (2) 发 **0** 码时，抽样判决时刻噪声的瞬时值 $x > +A$ 时，则误判为 **1**。

假设发 **1** 和发 **0** 的概率分别为 $P(1)$ 和 $P(0)$ ，且 $P(1)+P(0)=1$ 。发 **1** 码时，误判为 **0** 码的概率 $P(0|1)$ 为

$$P(0|1) = P(x < -A) = \int_{-\infty}^{-A} f(x) dx$$

发 **0** 码时，误判为 **1** 码的概率 $P(1|0)$ 为

$$P(1|0) = P(x > +A) = \int_{+A}^{\infty} f(x) dx$$

因而，系统的平均误码率 P_e 为

$$\begin{aligned} P_e &= P(1)P(0|1) + P(0)P(1|0) \\ &= P(1) \int_{-\infty}^{-A} f(x) dx + P(0) \int_{+A}^{\infty} f(x) dx \end{aligned} \quad (7-7-2)$$

由于 $f(x)$ 是偶函数，所以式(7-7-2)中的两个积分相同，故

$$\begin{aligned} P_e &= \int_{+A}^{\infty} f(x) dx = \frac{1}{2} \left[1 - \operatorname{erf}(A/\sqrt{2}\sigma_n) \right] \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r}) \end{aligned} \quad (7-7-3)$$

式中， $r = A^2/2\sigma_n^2$ 为输入信噪比； $\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x)$ 为互补误差函数，

$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$ 为误差函数。

由于互补误差函数 $\operatorname{erfc}(\cdot)$ 是单调减函数，所以 r 越大， P_e 越小。

如果是单极性码，则判决电平为 $A/2$ ，这时 P_e 为

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left[A/2\sqrt{2}\sigma_n \right] = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r}/2) \quad (7-7-4)$$

7.7.2 最佳基带系统的抗噪声性能

前面讲过，最佳基带系统是指既无码间串扰，又采用匹配接收使信道噪声影响最小的系统。这里分为理想信道和非理想信道两种情况下讨论。

1. 理想信道下最佳基带系统的抗噪声性能

讨论之前，先介绍无码间串扰基带系统 $H(\omega)$ 的一个特点，即

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)| d\omega = 1 \quad (7-7-5)$$

该结论可用基带升余弦系统来验证（见习题 7-19）。

在理想信道下， $|G_R(\omega)| = |G_T(\omega)| = |H(\omega)|^{\frac{1}{2}}$ ，利用式(7-7-5)，有

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |G_R(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |G_T(\omega)|^2 d\omega = 1 \quad (7-7-6)$$

现在来计算最佳系统的误码率。由于误码率总是用接收端输入信号的平均功率和噪声功率之比来表示的，所以这里先讨论信号平均功率的计算。设发端序列 $\{a_n\}$ 有 L 种电平（ L 进制），各电平间相邻间隔为 $2d$ ，各电平出现的概率相等，且相互独立。令 L 种电平为： $\pm d, \pm 3d, \dots, \pm(L-1)d$ 。则这时输入信号序列电平的均方值 $\overline{a_n^2}$ 为

$$\overline{a_n^2} = \frac{2}{L} \sum_{i=1}^{L/2} [(2i-1)d]^2 = \frac{d^2(L^2-1)}{3} \quad (7-7-7)$$

设信号码元宽度为 T ，波形为 $g_T(t)$ [$g_T(t)$ 是 $G_T(\omega)$ 的冲激响应]，每个码元的平均功率 S 为

$$S = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} \overline{a_n^2} g_T^2(t) dt = \frac{\overline{a_n^2}}{T} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |G_T(\omega)|^2 d\omega = \overline{a_n^2}/T \quad (7-7-8)$$

将 $\overline{a_n^2} = d^2(L^2-1)/3$ 代入式(7-7-8)得

$$S = \frac{d^2(L^2-1)}{3T} \quad (7-7-9)$$

若定义码元能量为 E ，则

$$E = ST = \frac{d^2(L^2-1)}{3} \quad (7-7-10)$$

或

$$d = \sqrt{\frac{3E}{(L^2-1)}} \quad (7-7-11)$$

为了计算输出误码率，应找出输出端判决器之前信号加噪声后的合成信号分

布密度。高斯白色噪声经线性系统 $G_R(\omega)$ 后仍为高斯分布，所以判决器前的噪声仍为平稳高斯过程，且噪声的平均功率（方差） σ^2 为

$$\sigma^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n_0}{2} |G_R(\omega)|^2 d\omega = \frac{n_0}{2} \quad (7-7-12)$$

设噪声的输出过程为 $\eta(t)$ ，抽样时刻瞬时值为 η 。在判决时刻，若 $|\eta|$ 超过判决间隔 $2d$ 的一半（即 d ），就会产生误码，即误码概率为

$$\begin{aligned} P'_e &= P[|\eta| \geq d] = 2 \int_d^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right] dx \\ &= \text{erfc}\left[d/\sqrt{\sigma^2}\right] \end{aligned} \quad (7-7-13)$$

将式(7-7-11)及式(7-7-12)代入式(7-7-13)得

$$P'_e = \text{erfc}\left(\frac{3}{L^2-1} \cdot \frac{E}{n_0}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (7-7-14)$$

由于实际系统判决时，在 L 种判决电平中，两头的极限电平（最高和最低两种电平）只能在一个方向上判错。所以最佳系统真正的误码率 P_e 为

$$P_e = \left(1 - \frac{1}{L}\right) \text{erfc}\left[\sqrt{\frac{3E}{(L^2-1)n_0}}\right] \quad (7-7-15)$$

式中， $E/n_0 = ST/n_0$ 为广义输入信噪比， E 为平均码元能量， n_0 为输入白噪声的功率谱密度。由式(7-7-15)可见， L 增加时，误码率增加。

当 $L = 2$ ，即二进制时，式(7-7-15)为

$$P_e = \frac{1}{2} \text{erfc}\left[\sqrt{E/n_0}\right] \quad (7-7-16)$$

与式(7-7-3)表示类似。

2. 非理想信道下最佳系统的性能

在非理想信道下，式(7-7-5)已不成立，所以式(7-7-15)、(7-7-16)都应修正。这里不作证明地引入有关结论。这时，系统误码率 P_e 的计算仅在式(7-7-15)中引入一个修正因子即可，为

$$P_e = \left(1 - \frac{1}{L}\right) \operatorname{erfc} \left[\sqrt{\frac{3}{L^2 - 1} \cdot \frac{E}{n_0} \cdot \beta} \right] \quad (7-7-17)$$

式中, β 为修正因子。且有

$$\beta = \left[\frac{T^2}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |G_T(\omega)|^2 d\omega \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{\frac{\pi}{T}} T(\omega) d\omega \right]^{-1} \quad (7-7-18)$$

应注意, 以上所导出的误码率公式都是在无码间串扰时才成立的。为了消除码间串扰, 在接收端一般应设置均衡器。

7.8 均衡器原理

由于实际的信道特性 $G_C(\omega)$ 难以预先精确知道, 信道特性总会或多或少地偏离无失真条件, 即信道的幅频特性有起伏, 相频特性为非线性。所以, 即使是按最佳基带系统设计方法得到的基带系统也会存在一定的码间串扰, 从而使系统的性能低于最佳。

实践表明, 在基带系统中插入一种可调节滤波器可减小上述的码间串扰, 从而使实际系统的性能接近最佳系统。这种起补偿作用的可调节滤波器称为均衡器。实际系统中采用的均衡器虽然种类繁多, 但按研究领域不同, 可分为频域均衡器和时域均衡器两大类。

7.8.1 频域均衡

频域均衡是利用可调滤波器的频率特性去补偿系统的传输特性, 使其接近为理想不失真系统特性的一种均衡方法。为此先介绍理想的不失真系统应具有传输特性。

所谓理想的不失真系统, 是指系统的输出 $y(t)$ 与输入 $x(t)$ 信号波形相同, 仅有幅度的变化及固定时延的线性系统, 即满足

$$y(t) = Kx(t - \tau) \quad (7-8-1)$$

式中, K 为系统的放大倍数, τ 为系统的时延。

对式(7-8-1)进行傅里叶变换, 得到

$$Y(\omega) = KX(\omega)e^{-j\omega\tau} \quad (7-8-2)$$

由式(7-8-2)可得到理想系统的传输特性为

$$H(\omega) = Y(\omega)/X(\omega) = Ke^{-j\omega\tau} \quad (7-8-3)$$

因此，对理想系统来说有

$$\left. \begin{array}{l} \text{幅频特性} \quad |H(\omega)| = K \\ \text{相频特性} \quad \varphi(\omega) = \omega\tau \\ \text{或群时延特性} \quad \tau(\omega) = d\varphi(\omega)/d\omega = \tau (\text{常数}) \end{array} \right\} \quad (7-8-4)$$

理想系统的传输特性如图 7-8-1 所示。由图可见理想系统的幅频特性及群时延特性是一个与频率无关的常数，相频特性为频率的线性函数。

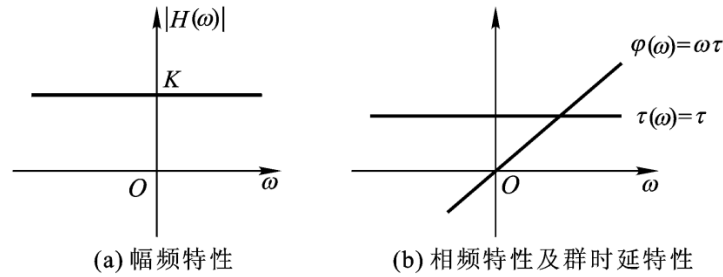


图 7-8-1 理想系统的传输特性

根据均衡对象的不同，可将频域均衡器分为幅度均衡器和群时延均衡器二种。幅度均衡器用于补偿信道和接收滤波器总的幅度频率特性，使总的幅频特性经均衡后变得平坦或在一定要求的范围之内。而群时延均衡器则是对群时延频率特性进行补偿。均衡器可置于信道的两端（即发方、收方或双方同时设置）。

频域均衡器可根据网络理论，用无源或有源网络实现，调整时使相应的幅频特性或群时延特性达到一定平坦程度后就固定了，通信中不能调整，所以当 $G_c(\omega)$ ，即信道特性有变化时，单靠频域均衡是不能完全消除码间串扰的。

1. 幅度均衡器

幅度均衡器常采用桥 T 型无源网络来实现，如图 7-8-2 所示。图中 $Z_1 Z_2 = R^2$ ，网络的输入端与输出端均与电阻 R 匹配，其传输衰减 b_2 为

$$b_2 = \ln \left| 1 + \frac{R}{Z_2} \right| = \ln \left| 1 + \frac{Z_1}{R} \right|$$

或有

$$b_2 = 20 \lg \left| 1 + \frac{Z_1}{R} \right| = 20 \lg \left| 1 + \frac{R}{Z_2} \right| \text{ (dB)} \quad (7-8-5)$$

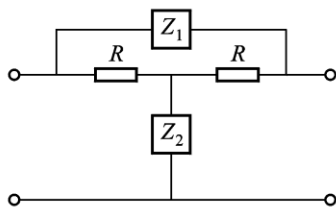


图 7-8-2 桥 T 型无源网络

一般情况下， R 给定后， b_2 就是 Z_1 或 Z_2 的函数。适当选择 Z_1 或 Z_2 就可补偿信道的幅频特性使其满足要求。图 7-8-3 中示出了具体的均衡器结构及其均衡特性，图 7-8-3(a) 中桥 T 网络的衰减特性 b_2 将信道特性 b_1 补偿成 b_0 ，将原来随频率增加而上升的信道特性均衡成平坦的频率特性，如图 7-8-3(b) 所示。而图 7-8-3(c) 中的无源桥 T 网络的凸形衰减特性 b_2 将信道的凹形衰减特性 b_1 均衡为平坦的频率特性 b_0 ，如图 7-8-3(d) 所示。

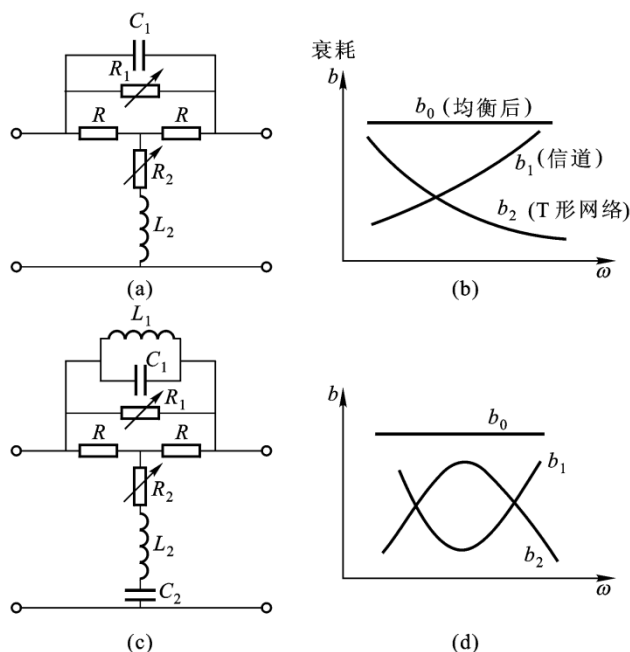


图 7-8-3 无源桥 T 网络及均衡特性

幅度均衡器也可以采用有源网络来实现，这里就不再介绍了。

2. 群时延均衡器

群时延均衡器同样可以用无源或有源网络来实现。无源群时延均衡器常用无

损耗而仅有相移的 X 型全通网络来实现, 如图 7-8-4 所示。图中 Z_1 、 Z_2 均为电抗元件, 且 $Z_1 Z_2 = R^2$ 。此网络的相位特性为

$$\alpha = 2 \tan^{-1} \frac{Z_1}{R}$$

群时延特性为

$$\tau(\omega) = \frac{d\alpha}{d\omega} = \frac{2}{R} \frac{1}{1 + (Z_1/R)^2} \frac{dZ_1}{d\omega} \quad (7-8-6)$$

显然, Z_1 不同将有不同的群时延特性。群时延均衡就是选择适当的网络相位特性去补偿信道的群时延特性, 使总的群时延特性满足要求。

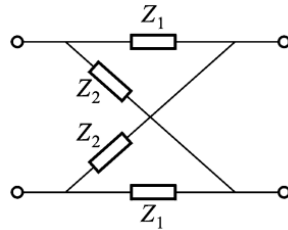


图 7-8-4 X 型无损耗全通网络

7.8.2 时域均衡

频域均衡器适合于在信道特性不变且传送的数据速率较低的系统中使用。对信道特性不断变化及高数据率的传输系统来说, 常采用时域均衡的方法来减小码间串扰。时域均衡的出发点与频域均衡不同, 它不是为了获得信道平坦的幅度特性和群时延特性, 而是要使包括时域均衡器在内的基带系统的总特性形成接近消除码间串扰的传输波形, 即时域均衡时是用均衡器产生的响应波形去补偿已畸变了传输波形, 使得经均衡后的波形在抽样时刻上能有效地消除码间串扰。

时域均衡器是通过横向滤波器来实现的。所谓横向滤波器是指具有固定延迟时间间隔、增益可调整的多抽头滤波器。图 7-6-2 中给出了一个具有 $(2N+1)$ 个抽头的横向滤波器的结构。一般来说, 横向滤波器插入在基带系统的接收滤波器和判决器之间。横向滤波器的输入来自接收滤波器的输出 $x(t)$, 即 $x(t)$ 为被均衡的对象, 其输出 $y(t)$ 为均衡结果, 送至判决器进行判决, $x(t)$ 和 $y(t)$ 的波形如图 7-8-5

所示。下面讨论时域均衡器的原理，讨论中不考虑噪声的影响。由图 7-6-2，重新写出横向滤波器的冲激响应为

$$h_T(t) = \sum_{i=-N}^N c_i \delta(t - iT) \quad (7-8-7)$$

其对应的频谱特性 $T(\omega)$ 为

$$T(\omega) = \sum_{i=-N}^N c_i e^{-j\omega iT} \quad (7-8-8)$$

显见， $T(\omega)$ 由 $(2N+1)$ 个 c_i 确定， c_i 不同， $T(\omega)$ 也不同。

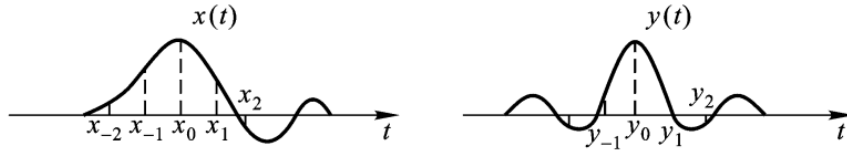


图 7-8-5 横向滤波器输入、输出波形

均衡器，即横向滤波器的输出为

$$y(t) = x(t) * h_T(t) = \sum_{i=-N}^N c_i x(t - iT) \quad (7-8-9)$$

则在抽样时刻 $t = (kT + t_0)$ 时，有

$$\begin{aligned} y(kT + t_0) &= \sum_{i=-N}^N c_i x(kT + t_0 - iT) \\ &= \sum_{i=-N}^N c_i x[(k-i)T + t_0] \end{aligned} \quad (7-8-10)$$

设系统无时延，即 $t_0 = 0$ ，式(7-8-10)可以简写为

$$y(kT) = y_k = \sum_{i=-N}^N c_i x_{k-i} \quad (7-8-11)$$

式(7-8-11)说明，均衡器在第 k 个抽样时刻上得到的样值 y_k 将由 $(2N+1)$ 个 c_i 与 x_{k-i} 的乘积确定。希望除 $k=0$ 外，所有的 y_k 都等于零。因此，现在的问题是该有什么样的 c_i 才能使

$$y_k = \begin{cases} 1 & k=0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases} \quad (7-8-12)$$

根据式(7-8-11)及式(7-8-12)，可以列出求解 c_i 的矩阵方程为

$$\begin{bmatrix} x_0 & x_{-1} & L & x_{-2N} \\ M & M & M & M \\ x_N & x_{N-1} & L & x_{-N} \\ M & M & M & M \\ x_{2N} & x_{2N-1} & L & x_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{-N} \\ M \\ c_0 \\ M \\ c_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ M \\ 1 \\ M \\ 0 \end{bmatrix} \quad (7-8-13)$$

实际系统中在给定 $x(t)$ 各样点值 x_{k-i} 的情况下，调节 c_i 使 $k=0$ 以外的有限个 y_k 值等于零是可能的。下面通过一个具体例子来说明。

例 7.1 已知三抽头横向滤波器，即 $(2N+1)=3$ ， $N=1$ ，如图 7-8-6 所示。设输入信号的样点值为 $x_{-2}=0.05$ ， $x_{-1}=-0.2$ ， $x_0=1$ ， $x_1=-0.3$ ， $x_2=0.1$ ，其它 $x_n=0$ 。要求 $y_{-1}=0$ ， $y_0=1$ ， $y_{+1}=0$ ，试用“迫零”调整法求解抽头增益 c_i 的值，即求解 c_{-1} ， c_0 ， c_1 的值。

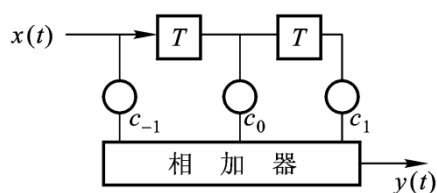


图 7-8-6 三抽头横向滤波器

解：由式(7-8-13)列出矩阵方程

$$\begin{bmatrix} x_0 & x_{-1} & x_{-2} \\ x_1 & x_0 & x_{-1} \\ x_2 & x_1 & x_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{-1} \\ c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

求解逆阵得 c_i 为

$$\begin{bmatrix} c_{-1} \\ c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 & x_{-1} & x_{-2} \\ x_1 & x_0 & x_{-1} \\ x_2 & x_1 & x_0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -0.2 & 0.05 \\ -0.3 & 1 & -0.2 \\ 0.1 & -0.3 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.209 \\ 1.126 \\ 0.319 \end{bmatrix}$$

即抽头增益为

$$c_{-1} = 0.209 \quad c_0 = 1.126 \quad c_1 = 0.317$$

由以上计算可见，输出波形 $y(t)$ 中， y_0 为1， $y_{-1} = y_{+1} = 0$ ，即相邻抽样时刻的值都为零。这样的均衡效果改善了系统的性能。若要有更大的改善， N 的值应大于1。实际中，滤波器抽头数都在10：20个以上。理论上可证明，只要 N 足够大，就可使码间串扰任意地小，但并不能完全消除码间串扰。实际中，均衡器由于受到经济因素的限制，横向滤波器的抽头数不可能无限多。因此有必要讨论有限长横向滤波器的抽头增益调整问题。这时一般按最小峰值畸变准则和最小均方畸变准则去调整抽头增益，即用最小峰值畸变准则和最小均方畸变准则来衡量均衡效果，并认为这时的均衡效果是最佳的。

峰值畸变定义为

$$D_p = \frac{1}{y_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |y_k| \quad (7-8-14)$$

式中， $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |y_k| = \sum_{k=-\infty, k \neq 0}^{\infty} |y_k|$ ，即为除 $k=0$ 以外的所有 $|y_k|$ 的值之和。为使 D_p 最小，

显然要求 $|y_k|$ 最小，即调整 c_0 以外的 $2N$ 个抽头增益，迫使每个 y_k 为0（除 $k=0$ ），

就可获得最佳调整，这种调整方法常称为“迫零调整”法。

与式(7-8-14)相应，用 D_i 表示均衡器的输入峰值畸变，即

$$D_i = \frac{1}{x_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |x_k| \quad (7-8-15)$$

式中， $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |x_k|$ 的含义与 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |y_k|$ 相同，为除 $k=0$ 以外的所有 $|x_k|$ 的值之和。

均方畸变定义为

$$\varepsilon^2 = \frac{1}{y_0^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_k^2 \quad (7-8-16)$$

均方畸变所指出的物理意义与峰值畸变的非常相似，这里就不再重述。

时域均衡器的实现方法有多种，但从原理上分有：预置式均衡和自适应式自动均衡两类。

预置式均衡是在实际数据传输之前，先传输预先规定的测试脉冲，然后按迫零调整原理调整各抽头增益；而自适应式均衡是在数据传输过程中连续测出距最佳调整值的误差电压，并由该电压去调整各抽头增益。一般地说，自适应式均衡除能自适应信道特性随时变化外还具有调整精度高的特点。

图 7-8-7 是预置式均衡器原理方框图。预置式均衡器是这样调整的：输入端(in)每 T 秒送进一来自发端的测试单脉冲（指基带系统在冲激脉冲输入时， $G_R(\omega)$ 的输出波形），在输出端(out)获得 $y_k (k = -N, -N+1, \dots, N-1, N)$ 的波形。根据迫零调整原理，若得到 y_k 为正极性，则相应的 c_k 下降一适当增益 Δ ；反之，若某 y_k 为负极性，则相应的 c_k 上升一适当增益 Δ ；为实现这样的调整，在输出端将每个 y_k 依次抽样并进行极性判决，将判决的两种结果“有、无脉冲”送入控制电路，控制电路将在同一时刻（如测试信号终止时刻）把所有“极性脉冲”分别作用到相应的增益抽头上，使它们作增加 Δ 或下降 Δ 的改变。这样经多次调整就达到均衡的目的了。

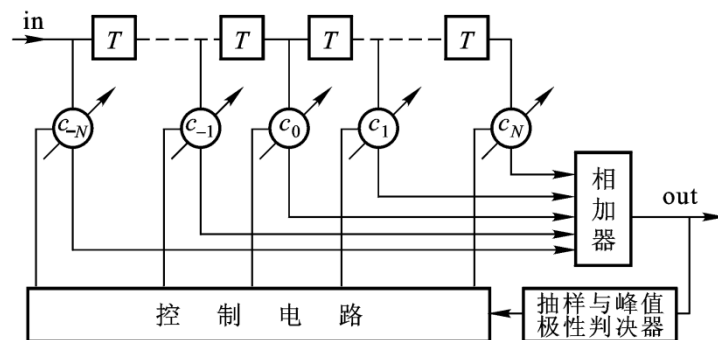


图 7-8-7 预置式均衡器原理方框图

图 7-8-8 是在最小均方 (MSE) 畸变准则下自适应均衡器的实例。自适应均衡

器也是通过调整横向滤波器的抽头增益达到均衡目的的。但是自适应均衡器不再利用专门的单脉冲波形来调整，而是在数字信号传输过程中利用信号本身来自动均衡的。下面简单介绍一下自适应均衡器的工作原理。设发送序列为 $\{a_k\}$ ，每个 a_k 取值是随机的。发送序列通过基带系统(包括均衡器在内)后，将输出样值序列 $\{y_k\}$ ，定义下式

$$\overline{\mu^2} = E \left[(y_k - a_k)^2 \right] \quad (7-8-17)$$

为均方误差，总希望对任何 k 值， $\overline{\mu^2}$ 最小。 $\overline{\mu^2}$ 值越小，表明均衡得到的效果越好。

又因

$$y_k = \sum_{-N}^N c_i x_{k-i}$$

代入式(7-8-17)可得

$$\overline{\mu^2} = E \left[\left(\sum_{-N}^N c_i x_{k-i} - a_k \right)^2 \right] \quad (7-8-18)$$

可见 $\overline{\mu^2}$ 是各抽头增益 c_i 的函数。

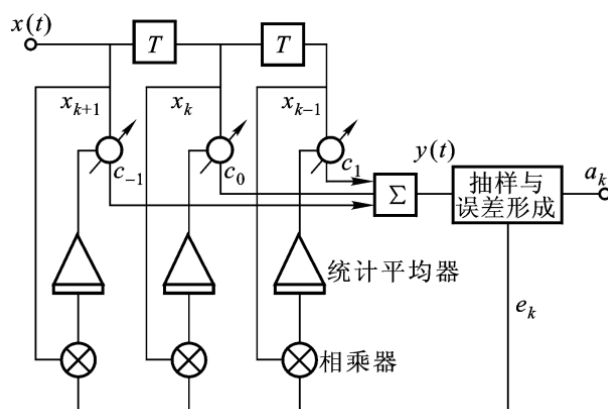


图 7-8-8 自适应均衡器

设序列 $\{a_k\}$ 是互不相关的，并用 $Q(c)$ 表示 $\overline{\mu^2}$ 对第 i 个抽头增益 c_i 的偏导数，即

$$Q(c) = \frac{\partial \overline{\mu^2}}{\partial c_i} \quad (7-8-19)$$

将式(7-8-18)代入式(7-8-19)可得

$$Q(c) = 2E[e_k x_{k-i}] \quad (7-8-20)$$

式中

$$e_k = y_k - a_k = \sum_{i=-N}^N c_i x_{k-i} - a_k$$

要使 $\overline{\mu^2}$ 最小，就应使 $Q(c) = 0$ 。由此，得到一个重要的概念：使 $\overline{\mu^2}$ 最小，就要求误差 e_k 与均衡器输入样值 x_{k-i} ($|i| \leq N$) 互不相关。这说明，抽头增益的调整应由误差 e_k 和样值 x_{k-i} 乘积的统计平均值来控制，直至使其均方误差趋于 0 为止。

图 7-8-8 中，统计平均器可以是一个求算术平均的部件，它完成如下运算

$$\frac{1}{m} \sum_{n=1}^m c_n x_{n-i} \quad (7-8-21)$$

式中， m 是一次平均估算时所用的符号数。这个运算结果就是每次调整抽头增益的控制电压，只要该控制电压不等于零，就让增益增加或减少一个增量，以使该电压迫零。

自适应均衡器有许多实现方案，但无非是对式(7-8-21)的估算法不同。总之是用不同的估计算法去连续估计，使误差趋于 0。目前，微处理器在自适应均衡器技术中正在发挥其积极的作用。

7.9 眼图

上面已经指出，一个实际的基带系统，尽管经过了精心的设计和细心的调整（包括均衡器的调整），但要使其特性完全理想是困难的，甚至是不可能的。因此，码间串扰就不能完全避免。由前面的讨论可知，码间串扰问题与发送滤波器特性、信道特性、接收滤波器特性及其它因素有关，要计算由这些因素所引起的误码率非常困难。即在码间串扰和噪声同时存在的情况下，要对系统性能进行定量的分析是很困难的，就是想得到一个近似的结果也是非常繁琐的。因此，在实际中，常采用实验的方法定性分析系统的性能。

下面将介绍利用实验的手段方便地估计系统性能的一种方法，这就是眼图法。

具体方法是：用一台示波器跨接在系统接收滤波器的输出端（即在均衡器与判决器之间跨接一台示波器），然后调整示波器的水平扫描周期（或扫描频率），使其与接收码元的周期同步。这时就可以在示波器的荧光屏上看到显示的图形，对二进制信号来说，显示的图形很像人的眼睛，所以称该图形为眼图，如图 7-9-1(c)所示。在该图形上，可以观察到码间串扰和噪声干扰的影响，从而可由眼图估计出系统性能的优劣程度。

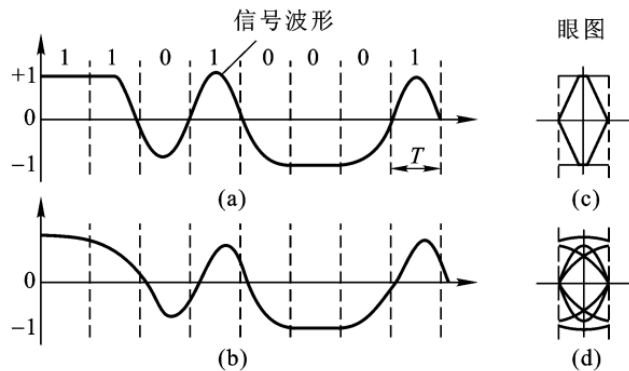


图 7-9-1 基带信号与眼图

现在来介绍这种观察方法。为了便于理解，先不考虑噪声的影响。这时一个二进制的基带系统将在接收滤波器的输出端输出一个基带脉冲序列。如果基带系统是理想的，则输出序列的波形如图 7-9-1(a)所示；如果基带系统是非理想的，则输出基带脉冲序列波形如图 7-9-1(b)所示。现在先观察图(a)中波形，将示波器的扫描周期调整到与码元的周期 T 相同，这时(a)中的每一个码元将重合在一起。尽管(a)中的波形不是周期的（实际上是随机的），但由于荧光屏上的余辉作用，示波器仍将若干个码元重合显示，如图(c)所示。显然由于码元间无串扰，因而重叠的波形完全重合，故示波器的迹线又细又清晰。当观察波形(b)时，由于存在码间串扰，示波器的扫描迹线就不会完全重合，于是图形迹线粗而不清晰，如图 7-9-1(d)所示，像一个未睁开的眼睛。眼图中央的垂直线即表示最佳的抽样时刻，取值为 ± 1 ，眼图中央横轴位置即为最佳的判决门限电平。当波形存在码间串扰时，在抽样时刻得到取值不等于 ± 1 ，而分布在比 $+1$ 小，或比 -1 大的附近，因而眼图将部分闭合，故眼图张开的大小将反映出码间串扰的强弱。

当存在噪声时，眼图的线迹就更不清晰，于是眼图张开更小了。当然，从眼图上并不能观察到随机噪声的全部形态。例如出现机会少的大幅度噪声，由于它

在荧光屏上一晃而过，因而人的眼睛是观察不到的，故只能大致估计噪声的强弱。为了说明眼图和系统性能之间的关系，将眼图简化为一个模型，如图 7-9-2 所示。该图表达的意思已在图上全部标出了。现简述如下：(1)最佳抽样时刻应选在眼睛睁开最大的时刻；(2)对定时误差灵敏度可由眼图的斜边的斜率决定，斜边越陡，对定时误差就越灵敏；(3)眼图的阴影区垂直高度表示信号的畸变范围；(4)图中横线位置表示判决门限电平；(5)在抽样时刻上，上下两阴影区距离之半为噪声容限（或叫噪声边际），即噪声瞬时值超过这个容限则可能发生错判；(6)眼图的宽度表明了信号可抽样的时间宽度，但最佳抽样时刻在眼睛睁开最大的时刻。

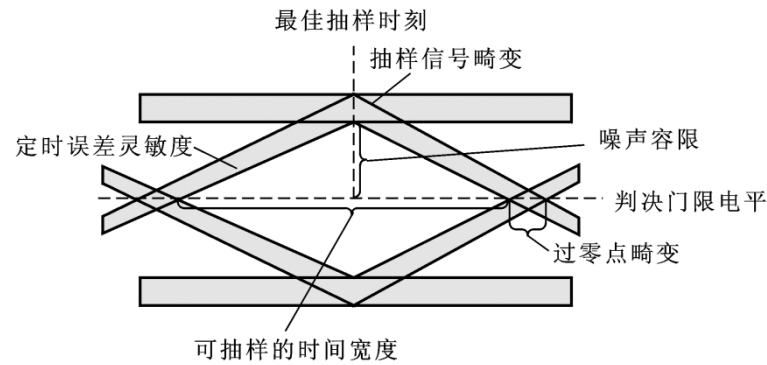


图 7-9-2 眼图模型

为了说明眼图的应用，利用上节均衡原理中所讲的最小峰值畸变准则。定义眼图的闭合度为 H_p ，且 H_p 就是上节所讲的峰值畸变，即 $H_p = D_p$ ，而眼图的垂直张开度为 $1 - H_p$ 。如果眼图完全张开，就表明系统的峰值畸变接近零，则意味码间串扰为零。这样就可以利用眼图的张开闭合程度，估算出基带系统的畸变情况，从而估计系统的误码概率。

以上所提到的眼图是在信号为两电平的情况下得到的，如果是多电平的系统，则可以得到多层次的眼图。

习题

7-1 设有数字序列为： $\{a_n\} = \{010011000001011100001\}$ 。

① 试画出对应的单极性 NRZ、RZ 和双极性 NRZ、RZ、差分码、AMI 码及 HDB_3 码对应的波形；

② 试画出绝对码和相对码互相转换的电路图及绝对码和相对码波形图。

7-2 试写出对应全 0 码、全 1 码及 32 位循环码的 HDB₃ 码（32 位循环码为 11101100011111001101001000001010）。

7-4 什么叫码间串扰？试说明其产生的原因及消除码间串扰的方法。

7-7 设二进制随机序列中 0 和 1 分别用 $g(t)$ 和 $-g(t)$ 表示，它们出现的概率分别为 P 和 $1-P$ 。

① 写出随机序列功率谱中连续谱部分和离散谱部分的表达式；

② 若 $g(t)$ 是如图 E7-1(a)所示的波形， T 为码元宽度（ $f_T = 1/T$ ）。试问该随机序列中能否直接提取码元定时分量 f_T ？

③ 若 $g(t)$ 是如图 E7-1(b)所示的波形，试问该随机序列中是否可提取 f_T 分量？若可以，请计算此分量的大小。

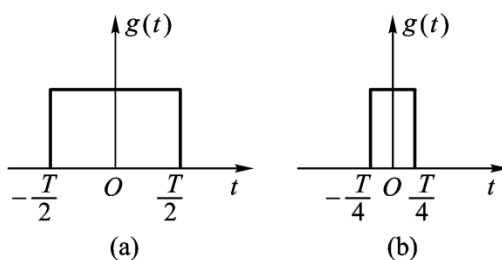


图 E7-1

7-8 随机二进制序列中 0 和 1 分别用 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 表示，设

$$g_1(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{2\pi t}{T} \right) & -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & |t| \geq \frac{T}{2} \end{cases}$$

① 当 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 出现的概率均为 1/2 时，试求 $g_2(t)$ 为 0 和 $g_2(t) = -g_1(t)$ 两种情况下，随机序列的功率谱密度；

② 在①题中， $g_2(t)$ 为 0 时，能否直接从该随机序列中提取出 f_T 分量？若可以的话， f_T 分量的功率为多少？

7-10 考察一个由二进制码元 **1** 和 **0** 组成的随机数据序列, 其中 **1** 和 **0** 出现的概率均为 $1/2$ 。试在以下类型的信号格式条件下, 计算信号的 PSD, 设发送一位数据所需时间为 T_b 。

① 双极性 RZ 信号, 其中脉冲宽度为 $\tau = \frac{1}{2}T_b$;

② 曼彻斯特 RZ 信号, 其中脉冲宽度为 $\tau = \frac{1}{4}T_b$ 。

7-12 设基带传输系统的发送滤波器、信道及接收滤波器组成的总特性 $H(\omega)$ 如图 E7-3 所示, 若要求以 $2/T$ Baud 的速率进行数据传输, 试检验图中各种 $H(\omega)$ 是否满足无码间串扰的条件。

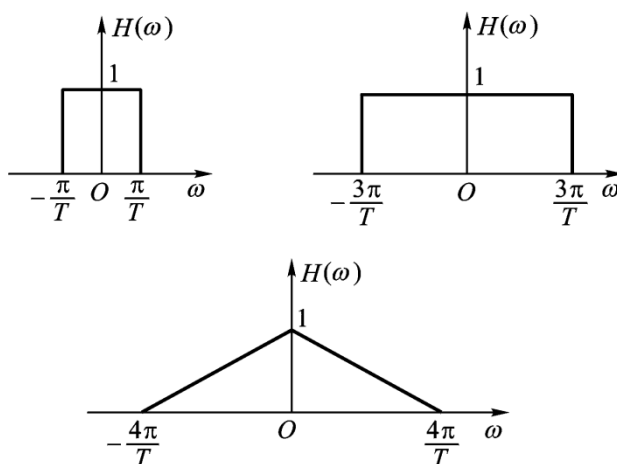


图 E7-3

7-13 已知基带传输系统的传输特性具有图 E7-4 中的矩形及升余弦特性, 当采用以下速率进行数据传输时, 指出哪些情况下无码间串扰? 哪些情况下会引起码间串扰?

① $R_B = 1000B$; ② $R_B = 2000B$; ③ $R_B = 1500B$; ④ $R_B = 3000B$ 。

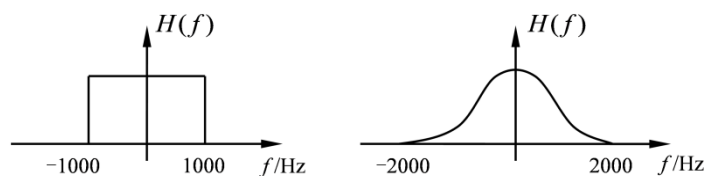


图 E7-4

7-24 设有一个三抽头的时域均衡器，如图 E7-6 所示。抽头增益分别为 $c_{-1} = -1/3$ 、 $c_0 = 1$ 、 $c_{+1} = 1/4$ 。 $x(t)$ 在各抽样点上的值依次为 $x_{-2} = 1/8$ ， $x_{-1} = 1/3$ ， $x_0 = 1$ ， $x_{+1} = 1/4$ ， $x_{+2} = 1/16$ （其它抽样点上的值均为 0），试求输入波形 $x(t)$ 的峰值畸变值及均衡输出波形 $y(t)$ 的峰值畸变值。

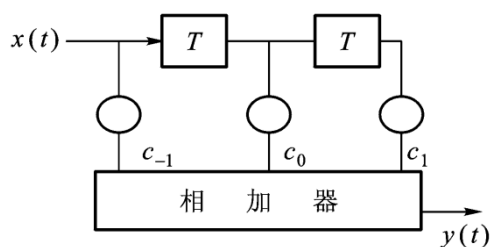


图 E7-6

7-28 一随机二进制序列为 **10110001_L**，符号 **0** 对应于升余弦波形，**1** 波形与 **0** 波形相反，设升余弦波的持续时间为 T 。

- ① 当示波器扫描周期 $T_0 = T$ 时，试画出此时的眼图。当 $T_0 = 2T$ 时重画眼图；
- ② 比较以上两个眼图的下列指标：最佳抽样判决时刻、判决门限及噪声容限值。